

BACALAUREAT

Matematică M1

SUBIECTUL I — GHID COMPLET

Teorie esențială • Probleme rezolvate pas cu pas • Probleme propuse cu răspunsuri
Programa completă de mate-info (M1) • 6 itemi, toate subpunctele

Ce găsești în acest ghid

- **Exercițiul 1** — numere reale, logaritmi, modul, progresii, șiruri, numere complexe, inducție
- **Exercițiul 2** — funcții de gradul I și II, Viète, compunere, inversă, imagine, periodicitate
- **Exercițiul 3** — ecuații iraționale, exponențiale, logaritmice, trigonometrice, inecuații, sisteme
- **Exercițiul 4** — combinatorică, binomul lui Newton, probabilități, procente, statistică, matematici financiare
- **Exercițiul 5** — vectori și vectori de poziție, drepte, coliniaritate, arii, cercul
- **Exercițiul 6** — trigonometrie: formule, teorema sinusurilor și a cosinusului, aria triunghiului
- **Modele de subiect** rezolvate integral și **formular final** cu tot ce trebuie știut pe de rost

Cuprins

1	Exercițiul 1 — Numere reale, progresii, șiruri și numere complexe	2	4	Exercițiul 4 — Combinatorică, probabilități și probleme din viața cotidiană	47
1.1	a) Puteri și radicali	2	4.1	a) Permutări, aranjamente, combinări	47
1.2	b) Logaritmi	4	4.2	b) Binomul lui Newton	49
1.3	c) Modul și partea întreagă	7	4.3	c) Probabilități	50
1.4	d) Progresii aritmetice	8	4.4	d) Procente, medii, elemente de statistică	52
1.5	e) Progresii geometrice	9	4.5	e) Mulțimi, divizibilitate și șiruri definite prin recurență	53
1.6	f) Șiruri: monotonie și mărginire	11	4.6	f) Elemente de statistică și de matematici financiare	55
1.7	g) Numere complexe	12	5	Exercițiul 5 — Vectori și geometrie analitică	58
1.8	h) Forma trigonometrică. Formula lui Moivre	14	5.1	a) Vectori în plan	58
1.9	i) Interpretarea geometrică a numerelor complexe	17	5.2	b) Vectori de poziție. Combinații liniare	60
1.10	j) Metoda inducției matematice	19	5.3	c) Drepte în plan	63
2	Exercițiul 2 — Funcții: gradul I, gradul II, Viète, compunere	21	5.4	d) Coliniaritate și arii	65
2.1	a) Funcția de gradul I	21	5.5	e) Distanța de la un punct la o dreaptă. Cercul	66
2.2	b) Funcția de gradul II — vârf, semn, extreme	23	5.6	f) Raport pe segment. Unghiul dintre două drepte. Tangenta la cerc	68
2.3	c) Relațiile lui Viète	24	6	Exercițiul 6 — Trigonometrie	70
2.4	d) Compunerea funcțiilor și funcția inversă	25	6.1	a) Formule trigonometrice fundamentale	71
2.5	e) Injectivitate, surjectivitate, bijectivitate, paritate	27	6.2	b) Trigonometrie în triunghi	73
2.6	f) Funcțiile putere, radical, exponențială și logaritmică	28	6.3	c) Aria triunghiului. Formula lui Heron. Cercuri asociate	75
2.7	g) Imaginea, mărginirea, periodicitatea. Intersecția graficelor	31	7	Modele de Subiect I rezolvate integral	77
3	Exercițiul 3 — Ecuatii, inecuații și sisteme	33	7.1	Modelul 1 — rezolvat pas cu pas	77
3.1	a) Ecuatii iraționale	34	7.2	Modelul 2 — rezolvat pas cu pas	79
3.2	b) Ecuatii exponențiale	35	7.3	Modelul 3 — de rezolvat singur	81
3.3	c) Ecuatii logaritmice	36	7.4	Modelul 4 — de rezolvat singur	82
3.4	d) Ecuatii trigonometrice	38	8	Formular final — tot ce trebuie știut pe de rost	82
3.5	e) Inecuații și sisteme	40	9	Checklist final și plan de învățare	83
3.6	f) Sisteme de ecuații: simetrice, exponențiale, logaritmice	41			
3.7	g) Funcții trigonometrice inverse	44			

Legenda casetelor din acest ghid

TEORIE

definițiile și formulele minime necesare pentru subpunctul respectiv;

REȚINE!

formulele care trebuie știute pe de rost, exact în forma cerută la examen;

GREȘELI FRECVENTE

capcanele care se penalizează cel mai des în baremul de corectare;

PROBLEMĂ REZOLVATĂ

rezolvare completă, cu fiecare pas etichetat și explicat;

PROBLEME PROPUSE

exerciții de rezolvat singur, cu răspunsurile imediat după;

PONT DE EXAMEN

scurtături de calcul și strategii care economisesc timp în ziua examenului.

Cum arată Subiectul I la BAC (M1)

- ▶ Subiectul I are **6 itemi**, fiecare valorând **5 puncte** — în total **30 de puncte**.
- ▶ În barem, fiecare item este împărțit de regulă în **două etape, de 3 și 2 puncte**. De aceea rezolvarea parțială este punctată: scrie *fiecare* pas, chiar dacă nu ajungi la capăt.
- ▶ Se rezolvă în aproximativ **40–50 de minute**. Este partea în care se iau cele mai „ieftine” puncte.
- ▶ Nu se cere demonstrație amplă, dar **trebuie scris calculul**: rezultatul singur nu ia punctajul integral.
- ▶ Ordinea temelor este remarcabil de stabilă de la o sesiune la alta: **1** numere reale, logaritmi, progresii sau numere complexe; **2** funcții; **3** ecuații; **4** combinatorică, probabilități sau o problemă din viața cotidiană; **5** vectori și geometrie analitică; **6** trigonometrie.
- ▶ Itemul cu **vectori** de pe poziția a cincea are aproape mereu aceeași formă: se dau două puncte și o relație între vectorii lor de poziție, iar răspunsul cerut sunt coordonatele unui al treilea punct.

Cum folosești acest material: citește teoria din caseta portocalie, urmărește problemele rezolvate *pas cu pas*, apoi rezolvă singur problemele propuse și verifică-te la final de secțiune.

Exercițiul 1 — Numere reale, progresii, șiruri și numere complexe

Pont de examen

Primul item de la Subiectul I este aproape întotdeauna un *calcul*: puteri, radicali, logaritmi, module, un termen sau o sumă dintr-o progresie, ori o operație cu numere complexe. Se rezolvă în 3–5 minute dacă știi formulele. **Nu sări peste el** — este cel mai sigur punctaj din toată lucrarea.

a) Puteri și radicali

TEORIE

Pentru $a, b > 0$ și $m, n \in \mathbb{Z}$ (respectiv $\mathbb{Q}$, acolo unde are sens):

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad (ab)^n = a^n b^n, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a^0 = 1.$$

Legătura cu radicalii: $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$, $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$, $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$.

Foarte important: $\sqrt{a^2} = |a|$, nu a . De exemplu $\sqrt{(-3)^2} = 3$.

Raționalizarea numitorului:

$$\frac{c}{\sqrt{a}} = \frac{c\sqrt{a}}{a}, \quad \frac{c}{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}} = \frac{c(\sqrt{a} \mp \sqrt{b})}{a - b}.$$

Radicali compuși: dacă $\sqrt{x + y\sqrt{z}}$ poate fi scris ca $(\sqrt{m} + \sqrt{n})^2$, atunci $x = m + n$ și $y\sqrt{z} = 2\sqrt{mn}$.

Problemă rezolvată 1.1 — produse de conjugate

Calculați $E = (\sqrt{5} - 2)(\sqrt{5} + 2) + (\sqrt{3})^2$.

Pasul 1 — recunoaștem formula $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$

$$(\sqrt{5} - 2)(\sqrt{5} + 2) = (\sqrt{5})^2 - 2^2 = 5 - 4 = 1.$$

Pasul 2 — calculăm al doilea termen

$$(\sqrt{3})^2 = 3.$$

Pasul 3 — adunăm

$$E = 1 + 3 = 4.$$

Răspuns: $E = 4$, număr natural.

Problemă rezolvată 1.2 — raționalizare

Raționalizați numitorul fracției $F = \frac{6}{\sqrt{7} - \sqrt{5}}$.

Pasul 1 — amplificăm cu conjugatul numitorului

Conjugatul lui $\sqrt{7} - \sqrt{5}$ este $\sqrt{7} + \sqrt{5}$:

$$F = \frac{6(\sqrt{7} + \sqrt{5})}{(\sqrt{7} - \sqrt{5})(\sqrt{7} + \sqrt{5})}.$$

Pasul 2 — calculăm numitorul

$$(\sqrt{7})^2 - (\sqrt{5})^2 = 7 - 5 = 2.$$

Pasul 3 — simplificăm

$$F = \frac{6(\sqrt{7} + \sqrt{5})}{2} = 3(\sqrt{7} + \sqrt{5}).$$

Răspuns: $F = 3\sqrt{7} + 3\sqrt{5}$

Problemă rezolvată 1.3 — radical compus

Arătați că $\sqrt{7 + 4\sqrt{3}} - \sqrt{3}$ este număr natural.

Pasul 1 — scriem expresia de sub radical ca pătrat perfect

Căutăm $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = 7 + 4\sqrt{3}$. Încercăm $a = 2, b = \sqrt{3}$:

$$(2 + \sqrt{3})^2 = 4 + 4\sqrt{3} + 3 = 7 + 4\sqrt{3}. \checkmark$$

Pasul 2 — extragem radicalul

$$\sqrt{7+4\sqrt{3}} = \sqrt{(2+\sqrt{3})^2} = |2+\sqrt{3}| = 2+\sqrt{3} \text{ (pozitiv).}$$

Pasul 3 — finalizăm

$$\sqrt{7+4\sqrt{3}} - \sqrt{3} = 2 + \sqrt{3} - \sqrt{3} = 2 \in \mathbb{N}.$$

Răspuns: Expresia este egală cu 2.

Greșeli frecvente

$\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$! Verifică: $\sqrt{4} + \sqrt{9} = 5$, dar $\sqrt{13} \approx 3,6$.

$\sqrt{a^2} = |a|$, deci $\sqrt{(1-\sqrt{2})^2} = \sqrt{2}-1$ (nu $1-\sqrt{2}$, care este negativ).

Probleme propuse

1. Calculați $(\sqrt{11}-3)(\sqrt{11}+3)$.
2. Arătați că $(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2 - 2\sqrt{6}$ este număr natural.
3. Raționalizați $\frac{10}{\sqrt{6}+1}$.
4. Calculați $\sqrt{(2-\sqrt{5})^2} + \sqrt{5}$.
5. Arătați că $\sqrt{6+2\sqrt{5}} = 1 + \sqrt{5}$.
6. Calculați $\frac{2^{10} \cdot 3^7}{2^8 \cdot 3^6}$.
7. Determinați $x \in \mathbb{R}$ pentru care $3^{x+1} = 81$.

Răspunsuri

1. 2. $(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2 = 5 + 2\sqrt{6}$, deci expresia este 5. 3. $2(\sqrt{6}-1)$. 4. $\sqrt{5}-2 + \sqrt{5} = 2\sqrt{5}-2$. 5. $(1+\sqrt{5})^2 = 6 + 2\sqrt{5}$. 6. $2^2 \cdot 3 = 12$. 7. $x = 3$.

b) Logaritmi

TEORIE

Pentru $a > 0, a \neq 1$ și $x > 0$: $\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$.

Proprietăți (valabile pentru $x, y > 0$):

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \quad \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y, \quad \log_a x^k = k \log_a x,$$

$$\log_a a = 1, \quad \log_a 1 = 0, \quad a^{\log_a x} = x, \quad \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}, \quad \log_{a^k} x = \frac{1}{k} \log_a x.$$

Notății uzuale: $\lg x = \log_{10} x$, $\ln x = \log_e x$.

Monotonie: dacă $a > 1$, funcția $\log_a$ este strict crescătoare; dacă $0 < a < 1$, este strict descrescătoare. (Contează la inecuații: la baza subunitară **se schimbă sensul inegalității**.)

Problemă rezolvată 1.4 — calcul direct

Calculați $E = \log_2 24 - \log_2 3$.

Pasul 1 — folosim logaritmul câtului

$$\log_2 24 - \log_2 3 = \log_2 \frac{24}{3} = \log_2 8.$$

Pasul 2 — scriem 8 ca putere a bazei

$$8 = 2^3, \text{ deci } \log_2 8 = \log_2 2^3 = 3 \log_2 2 = 3.$$

Răspuns: $E = 3$

Problemă rezolvată 1.5 — schimbarea bazei

Arătați că $E = \log_3 5 \cdot \log_5 9$ este număr natural.

Pasul 1 — trecem totul într-o bază comună (baza 3)

$$\log_5 9 = \frac{\log_3 9}{\log_3 5}.$$

Pasul 2 — înlocuim și simplificăm

$$E = \log_3 5 \cdot \frac{\log_3 9}{\log_3 5} = \log_3 9.$$

Pasul 3 — calculăm

$$\log_3 9 = \log_3 3^2 = 2.$$

Răspuns: $E = 2 \in \mathbb{N}$

Problemă rezolvată 1.6 — ecuație logaritmică simplă

Rezolvați în $\mathbb{R}$ ecuația $\log_2(x-1) = 3$.

Pasul 1 — condiția de existență

$$x-1 > 0 \Rightarrow x > 1.$$

Pasul 2 — trecem la formă exponențială

$$x-1 = 2^3 = 8 \Rightarrow x = 9.$$

Pasul 3 — verificăm condiția

$$9 > 1 \checkmark$$

Răspuns: $x = 9$

Problemă rezolvată 1.7 — sumă „telescopică” de logaritmi

Calculați $E = \log_3 2 + \log_3 4 + \log_3 \frac{9}{8}$.

Pasul 1 — adunăm logaritmii (produsul argumentelor)

$$E = \log_3 \left(2 \cdot 4 \cdot \frac{9}{8} \right).$$

Pasul 2 — simplificăm argumentul

$$2 \cdot 4 = 8, \text{ iar } 8 \cdot \frac{9}{8} = 9.$$

Pasul 3 — calculăm

$$E = \log_3 9 = 2.$$

Răspuns: $E = 2$

Greșeli frecvente

Condițiile de existență sunt obligatorii: $\log_a x$ cere $x > 0$, iar baza cere $a > 0$, $a \neq 1$.
 $\log_a(x + y) \neq \log_a x + \log_a y$ — logaritmul *sumei* nu se desface!

Probleme propuse

1. Calculați $\log_5 50 - \log_5 2$.
2. Calculați $\lg 2 + \lg 5$.
3. Rezolvați $\log_3(2x + 1) = 2$.
4. Arătați că $\log_2 6 \cdot \log_6 8 = 3$.
5. Calculați $2^{\log_2 7}$.
6. Calculați $\log_4 8$.
7. Rezolvați $\log_2 x + \log_2(x + 2) = 3$.

Răspunsuri

1. $\log_5 25 = 2$. 2. $\lg 10 = 1$. 3. $2x + 1 = 9 \Rightarrow x = 4$. 4. $\log_2 6 \cdot \frac{\log_2 8}{\log_2 6} = \log_2 8 = 3$. 5. 7. 6. $\log_4 8 = \frac{\log_2 8}{\log_2 4} = \frac{3}{2}$. 7. $x(x + 2) = 8 \Rightarrow x^2 + 2x - 8 = 0 \Rightarrow x \in \{2, -4\}$; condiția $x > 0$ dă $x = 2$.

c) Modul și partea întreagă

TEORIE

$$|a| = \begin{cases} a, & a \geq 0 \\ -a, & a < 0 \end{cases} \quad \text{și} \quad |a| \geq 0, \quad |ab| = |a| \cdot |b|, \quad |a + b| \leq |a| + |b|.$$

Ecuatii și inecuații:

$$|E(x)| = k \ (k \geq 0) \iff E(x) = k \text{ sau } E(x) = -k; \quad |E(x)| \leq k \iff -k \leq E(x) \leq k.$$

Partea întreagă $[x]$ este cel mai mare număr întreg $\leq x$; $[x] = n \iff n \leq x < n + 1$. **Partea fracționară:** $\{x\} = x - [x] \in [0, 1)$.

Problemă rezolvată 1.8 — modul cu radicali

Calculați $E = |2 - \sqrt{5}| + |\sqrt{5} - 3|$.

Pasul 1 — stabilim semnul fiecărei expresii

$\sqrt{5} \approx 2,23$, deci $2 - \sqrt{5} < 0$ și $\sqrt{5} - 3 < 0$.

Pasul 2 — eliminăm modulele schimbând semnul

$|2 - \sqrt{5}| = \sqrt{5} - 2$ și $|\sqrt{5} - 3| = 3 - \sqrt{5}$.

Pasul 3 — adunăm

$E = (\sqrt{5} - 2) + (3 - \sqrt{5}) = 1$.

Răspuns: $E = 1$

Problemă rezolvată 1.9 — ecuație cu modul

Rezolvați în $\mathbb{R}$ ecuația $|2x - 1| = 5$.

Pasul 1 — desfacem modulul în două cazuri

$2x - 1 = 5$ sau $2x - 1 = -5$.

Pasul 2 — rezolvăm fiecare caz

$2x = 6 \Rightarrow x = 3$; $2x = -4 \Rightarrow x = -2$.

Răspuns: $x \in \{-2, 3\}$

Probleme propuse

1. Calculați $|1 - \sqrt{3}| + |\sqrt{3} - 2|$.
2. Rezolvați $|3x + 2| = 7$.
3. Rezolvați inecuația $|x - 2| \leq 3$.
4. Calculați $[\sqrt{10}] + [-1,5]$.
5. Determinați $x \in \mathbb{R}$ cu $[x] = 4$.

Răspunsuri

1. $(\sqrt{3} - 1) + (2 - \sqrt{3}) = 1$. 2. $x \in \{-3, \frac{5}{3}\}$. 3. $x \in [-1, 5]$. 4. $3 + (-2) = 1$. 5. $x \in [4, 5)$.

d) Progresii aritmetice

TEORIE

Șirul $(a_n)_{n \geq 1}$ este **progresie aritmetică** de rație r dacă $a_{n+1} = a_n + r$ pentru orice n .

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n[2a_1 + (n - 1)r]}{2}$$

Proprietatea de medie: $a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$, adică $a_{n-1} + a_{n+1} = 2a_n$. Aceasta este metoda standard prin care se arată că trei numere sunt în progresie aritmetică.

Sume utile: $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n + 1)}{2}$, $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$.

Problemă rezolvată 1.10 — termen general

În progresia aritmetică (a_n) se știe că $a_1 = 3$ și $r = 4$. Calculați a_{10} .

Pasul 1 — scriem formula termenului general

$$a_n = a_1 + (n - 1)r.$$

Pasul 2 — înlocuim

$$a_{10} = 3 + (10 - 1) \cdot 4 = 3 + 36 = 39.$$

Răspuns: $a_{10} = 39$

Problemă rezolvată 1.11 — determinarea rației și a sumei

În progresia aritmetică (a_n) avem $a_3 = 7$ și $a_7 = 19$. Calculați $S_{10} = a_1 + a_2 + \dots + a_{10}$.

Pasul 1 — exprimăm cei doi termeni

$$a_3 = a_1 + 2r = 7 \text{ și } a_7 = a_1 + 6r = 19.$$

Pasul 2 — scădem ecuațiile pentru a afla rația

$$(a_1 + 6r) - (a_1 + 2r) = 19 - 7 \Rightarrow 4r = 12 \Rightarrow r = 3.$$

Pasul 3 — aflăm primul termen

$$a_1 = 7 - 2 \cdot 3 = 1.$$

Pasul 4 — calculăm a_{10} și apoi suma

$$a_{10} = 1 + 9 \cdot 3 = 28, \text{ deci } S_{10} = \frac{10(1 + 28)}{2} = 5 \cdot 29 = 145.$$

Răspuns: $S_{10} = 145$

Problemă rezolvată 1.12 — trei numere în progresie aritmetică

Determinați $x \in \mathbb{R}$ astfel încât numerele $2x - 1$, $x + 3$, $3x + 1$ să fie termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.

Pasul 1 — aplicăm proprietatea de medie

Termenul din mijloc este media celorlalte două:

$$2(x + 3) = (2x - 1) + (3x + 1).$$

Pasul 2 — rezolvăm ecuația

$$2x + 6 = 5x \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2.$$

Pasul 3 — verificăm

Pentru $x = 2$: numerele sunt 3, 5, 7 — progresie aritmetică de rație 2. ✓

Răspuns: $x = 2$

Probleme propuse

1. (a_n) progresie aritmetică cu $a_1 = 5$, $r = -2$. Calculați a_{12} .
2. Calculați $1 + 2 + 3 + \dots + 100$.
3. În progresia aritmetică (a_n) , $a_2 = 8$ și $a_5 = 20$. Aflați r și a_1 .
4. Determinați x astfel încât $x - 1$, $2x$, $x + 7$ să fie în progresie aritmetică.
5. Calculați S_{20} pentru progresia aritmetică cu $a_1 = 2$, $r = 3$.
6. Câți termeni are progresia aritmetică 3, 7, 11, ..., 99?

Răspunsuri

1. $a_{12} = 5 - 22 = -17$. 2. $\frac{100 \cdot 101}{2} = 5050$. 3. $3r = 12 \Rightarrow r = 4$, $a_1 = 4$. 4. $4x = (x - 1) + (x + 7) \Rightarrow 4x = 2x + 6 \Rightarrow x = 3$. 5. $S_{20} = \frac{20(2 \cdot 2 + 19 \cdot 3)}{2} = 10 \cdot 61 = 610$. 6. $99 = 3 + (n - 1)4 \Rightarrow n = 25$.

e) Progresii geometrice

TEORIE

Șirul $(b_n)_{n \geq 1}$ cu $b_1 \neq 0$ este **progresie geometrică** de rație $q \neq 0$ dacă $b_{n+1} = b_n \cdot q$.

$$\boxed{b_n = b_1 \cdot q^{n-1}} \quad \boxed{S_n = b_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad (q \neq 1)}, \quad S_n = n b_1 \text{ dacă } q = 1.$$

Proprietatea de medie geometrică: $b_n^2 = b_{n-1} \cdot b_{n+1}$.

Problemă rezolvată 1.13 — termen general

În progresia geometrică (b_n) avem $b_1 = 2$ și $q = 3$. Calculați b_5 .

Pasul 1 — aplicăm formula

$$b_5 = b_1 q^4 = 2 \cdot 3^4 = 2 \cdot 81 = 162.$$

Răspuns: $b_5 = 162$

Problemă rezolvată 1.14 — aflarea rației

În progresia geometrică (b_n) cu termeni pozitivi, $b_2 = 6$ și $b_4 = 54$. Calculați b_3 .

Pasul 1 — folosim relația dintre termeni

$$b_4 = b_2 \cdot q^2 \Rightarrow 54 = 6q^2 \Rightarrow q^2 = 9.$$

Pasul 2 — alegem rația

Cum termenii sunt pozitivi, $q = 3$.

Pasul 3 — calculăm

$$b_3 = b_2 \cdot q = 6 \cdot 3 = 18.$$

$$\text{Variantă rapidă: } b_3^2 = b_2 b_4 = 6 \cdot 54 = 324 \Rightarrow b_3 = 18.$$

Răspuns: $b_3 = 18$

Problemă rezolvată 1.15 — suma primilor termeni

Calculați $S = 1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^9$.

Pasul 1 — identificăm progresia

Este geometrică cu $b_1 = 1$, $q = 2$, $n = 10$ termeni (de la 2^0 la 2^9).

Pasul 2 — aplicăm formula sumei

$$S = 1 \cdot \frac{2^{10} - 1}{2 - 1} = 1024 - 1 = 1023.$$

Răspuns: $S = 1023$

Probleme propuse

1. (b_n) geometrică, $b_1 = 3$, $q = 2$. Calculați b_6 .
2. Calculați $1 + 3 + 9 + 27 + 81$.
3. Determinați $x > 0$ astfel încât 2, x , 18 să fie în progresie geometrică.
4. În progresia geometrică (b_n) , $b_1 = 5$ și $b_3 = 45$, cu $q > 0$. Aflați q .
5. Calculați suma primilor 8 termeni ai progresiei geometrice cu $b_1 = 1$, $q = 3$.

Răspunsuri

1. $3 \cdot 2^5 = 96$.
2. $\frac{3^5 - 1}{2} = 121$.
3. $x^2 = 36 \Rightarrow x = 6$.
4. $q^2 = 9 \Rightarrow q = 3$.
5. $\frac{3^8 - 1}{2} = \frac{6560}{2} = 3280$.

f) Șiruri: monotonie și mărginire

TEORIE

Un șir $(a_n)_{n \geq 1}$ este:

- ▶ **crescător** dacă $a_{n+1} \geq a_n$ pentru orice n (strict crescător dacă inegalitatea este strictă);
- ▶ **descrescător** dacă $a_{n+1} \leq a_n$ pentru orice n ;
- ▶ **monoton** dacă este crescător sau descrescător;
- ▶ **mărginit** dacă există $m, M \in \mathbb{R}$ cu $m \leq a_n \leq M$ pentru orice n .

Metoda standard pentru monotonie: se studiază semnul diferenței $a_{n+1} - a_n$. Pentru șiruri cu termeni strict pozitivi se poate compara raportul $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ cu 1.

Problemă rezolvată 1.16 — monotonie prin diferență

Studiază monotonia șirului $a_n = \frac{n+1}{n}, n \geq 1$.

Pasul 1 — scriem diferența

$$a_{n+1} - a_n = \frac{n+2}{n+1} - \frac{n+1}{n}.$$

Pasul 2 — aducem la același numitor

$$= \frac{n(n+2) - (n+1)^2}{n(n+1)} = \frac{n^2 + 2n - n^2 - 2n - 1}{n(n+1)} = \frac{-1}{n(n+1)}.$$

Pasul 3 — stabilim semnul

Numitorul este pozitiv, numărătorul este $-1 < 0$, deci $a_{n+1} - a_n < 0$.

Pasul 4 — concluzie

Șirul este strict descrescător.

Răspuns: (a_n) este strict descrescător.

Problemă rezolvată 1.17 — mărginire

Arătați că șirul $a_n = \frac{n+1}{n}$ este mărginit.

Pasul 1 — scriem termenul altfel

$$a_n = \frac{n}{n} + \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{n}.$$

Pasul 2 — încadrăm

Pentru $n \geq 1$ avem $0 < \frac{1}{n} \leq 1$, deci $1 < a_n \leq 2$.

Pasul 3 — concluzie

Șirul este mărginit, cu $m = 1$ și $M = 2$.

Răspuns: $1 < a_n \leq 2$, deci (a_n) este mărginit.

Pont de examen

Un truc care scurtează mult calculul: rescrie termenul general astfel încât n să apară într-un singur loc. Din $a_n = 1 + \frac{1}{n}$ se citește *simultan* monotonia (fiindcă $\frac{1}{n}$ scade) și mărginirea. Este mai rapid decât studiul diferenței.

Probleme propuse

1. Studiați monotonia șirului $a_n = 2n - 5$.
2. Studiați monotonia șirului $a_n = \frac{1}{n+1}$.
3. Arătați că șirul $a_n = \frac{2n}{n+1}$ este mărginit.
4. Determinați m, M pentru care $m \leq \frac{n}{n+2} \leq M, n \geq 1$.
5. Studiați monotonia șirului $a_n = 3^n$.

Răspunsuri

1. $a_{n+1} - a_n = 2 > 0$, strict crescător.
2. $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+1} < 0$, strict descrescător.
3. $a_n = 2 - \frac{2}{n+1}$, deci $1 \leq a_n < 2$.
4. $a_n = 1 - \frac{2}{n+2}$, deci $\frac{1}{3} \leq a_n < 1$: $m = \frac{1}{3}, M = 1$.
5. $\frac{a_{n+1}}{a_n} = 3 > 1$ și termenii sunt pozitivi, deci strict crescător.

g) Numere complexe

TEORIE

$\mathbb{C} = \{z = a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}$, unde $i^2 = -1$. Pentru $z = a + bi$:

$$\Re(z) = a, \quad \text{Im}(z) = b, \quad \bar{z} = a - bi, \quad |z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad z \cdot \bar{z} = |z|^2 = a^2 + b^2.$$

Puterile lui i se repetă din 4 în 4:

$$i^1 = i, \quad i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1, \quad \text{deci } i^n = i^{n \bmod 4}.$$

Împărțirea se face amplificând cu conjugatul numitorului: $\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{|z_2|^2}$.

Ecuția de gradul II cu $\Delta < 0$: $x_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ — rădăcinile sunt complexe conjugate. Relațiile lui Viète rămân valabile în $\mathbb{C}$.

Problemă rezolvată 1.18 — operații de bază

Se consideră $z = 3 - 4i$. Calculați $z + \bar{z}$, $z \cdot \bar{z}$ și $|z|$.

Pasul 1 — scriem conjugatul

$$\bar{z} = 3 + 4i.$$

Pasul 2 — suma

$$z + \bar{z} = (3 - 4i) + (3 + 4i) = 6 \text{ (întotdeauna } z + \bar{z} = 2\Re(z)).$$

Pasul 3 — produsul

$$z \cdot \bar{z} = 3^2 + (-4)^2 = 9 + 16 = 25.$$

Pasul 4 — modulul

$$|z| = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$$

Răspuns: $z + \bar{z} = 6$, $z\bar{z} = 25$, $|z| = 5$

Problemă rezolvată 1.19 — puteri și împărțire

Calculați $E = \frac{1+i}{1-i} + i^{2023}$.

Pasul 1 — raționalizăm fracția

$$\frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} = \frac{1+2i+i^2}{1-i^2} = \frac{1+2i-1}{1+1} = \frac{2i}{2} = i.$$

Pasul 2 — reducem puterea lui i

$$2023 = 4 \cdot 505 + 3, \text{ deci } i^{2023} = i^3 = -i.$$

Pasul 3 — adunăm

$$E = i + (-i) = 0.$$

Răspuns: $E = 0$

Problemă rezolvată 1.20 — ecuație cu $\Delta < 0$

Rezolvați în $\mathbb{C}$ ecuația $x^2 - 2x + 5 = 0$ și calculați $x_1^2 + x_2^2$.

Pasul 1 — calculăm discriminantul

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 4 - 20 = -16 < 0.$$

Pasul 2 — scriem rădăcinile

$$x_{1,2} = \frac{2 \pm i\sqrt{16}}{2} = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i.$$

Pasul 3 — folosim Viète pentru suma pătratelor

$$S = x_1 + x_2 = 2, P = x_1 x_2 = 5, \text{ deci } x_1^2 + x_2^2 = S^2 - 2P = 4 - 10 = -6.$$

Răspuns: $x_{1,2} = 1 \pm 2i$, $x_1^2 + x_2^2 = -6$

Greșeli frecvente

$|z|$ este un număr *real pozitiv*, nu un număr complex.

$\sqrt{-4}$ nu se scrie ca „ -2 ”: în $\mathbb{C}$ scriem $\sqrt{-4} = 2i$, iar la ecuații folosim direct $x_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

Probleme propuse

1. Calculați $(2 + 3i) + (1 - 5i)$.
2. Calculați $(1 + i)^2$.
3. Calculați $|5 + 12i|$.
4. Calculați $i^{100} + i^{101}$.
5. Rezolvați în $\mathbb{C}$: $x^2 + 4 = 0$.
6. Determinați $\frac{2}{1+i}$ sub forma $a + bi$.
7. Pentru $z = 1 - i$, calculați $z \cdot \bar{z}$.

Răspunsuri

1. $3 - 2i$. 2. $2i$. 3. 13 . 4. $i^{100} = 1, i^{101} = i$, deci $1 + i$. 5. $x = \pm 2i$. 6. $\frac{2(1-i)}{2} = 1 - i$. 7. $1 + 1 = 2$.

h) Forma trigonometrică. Formula lui Moivre

TEORIE

Orice număr complex nenul $z = a + bi$ se scrie sub **formă trigonometrică**

$$z = r(\cos t + i \sin t), \quad r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2},$$

unde t (numit *argumentul redus*, $t \in [0, 2\pi)$) este determinat de

$$\cos t = \frac{a}{r}, \quad \sin t = \frac{b}{r}.$$

Înmulțirea și împărțirea devin foarte simple:

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(t_1 + t_2) + i \sin(t_1 + t_2)), \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(t_1 - t_2) + i \sin(t_1 - t_2)).$$

Formula lui Moivre: $z^n = r^n (\cos nt + i \sin nt)$, pentru orice $n \in \mathbb{Z}$.

Rădăcinile de ordin n ale unui număr complex

Ecuația $w^n = z = r(\cos t + i \sin t)$ are exact n soluții distincte:

$$w_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{t + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{t + 2k\pi}{n} \right), \quad k = \overline{0, n-1}.$$

Ele sunt vârfurile unui poligon regulat cu n laturi, înscris în cercul de rază $\sqrt[n]{r}$.

Argumente uzuale — de reținut

z	1	i	-1	$1+i$	$1+i\sqrt{3}$	$\sqrt{3}+i$
r	1	1	1	$\sqrt{2}$	2	2
t	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{6}$

Problemă rezolvată 1.21 — scrierea sub formă trigonometrică

Scrieți sub formă trigonometrică numărul $z = 1 + i\sqrt{3}$.

Pasul 1 — calculăm modulul

$$r = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2.$$

Pasul 2 — determinăm argumentul

$\cos t = \frac{1}{2}$ și $\sin t = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Ambele condiții sunt îndeplinite de $t = \frac{\pi}{3}$.

Pasul 3 — scriem forma cerută

$$z = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right).$$

Răspuns: $z = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$

Greșeli frecvente

Nu determina argumentul doar din $\operatorname{tg} t = \frac{b}{a}$: tangenta are aceeași valoare în două cadrane opuse. Verifică întotdeauna semnele lui $\cos t$ și $\sin t$, adică semnele lui a și b . De exemplu, pentru $z = -1 - i$ avem $\operatorname{tg} t = 1$, dar $t = \frac{5\pi}{4}$, nu $\frac{\pi}{4}$.

Problemă rezolvată 1.22 — putere mare cu Moivre

Calculați $(1 + i)^{10}$.

Pasul 1 — forma trigonometrică a bazei

$$r = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}, \cos t = \sin t = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow t = \frac{\pi}{4}, \text{ deci } 1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

Pasul 2 — aplicăm Moivre

$$(1 + i)^{10} = (\sqrt{2})^{10} \left(\cos \frac{10\pi}{4} + i \sin \frac{10\pi}{4} \right) = 32 \left(\cos \frac{5\pi}{2} + i \sin \frac{5\pi}{2} \right).$$

Pasul 3 — reducem unghiul modulo 2π

$$\frac{5\pi}{2} = 2\pi + \frac{\pi}{2}, \text{ deci } \cos \frac{5\pi}{2} = 0 \text{ și } \sin \frac{5\pi}{2} = 1.$$

Pasul 4 — finalizăm

$$(1 + i)^{10} = 32(0 + i \cdot 1) = 32i.$$

Răspuns: $(1 + i)^{10} = 32i$

Problemă rezolvată 1.23 — ecuație binomă

Rezolvați în $\mathbb{C}$ ecuația $z^3 = 8$.

Pasul 1 — scriem membrul drept sub formă trigonometrică

$$8 = 8(\cos 0 + i \sin 0), \text{ deci } r = 8, t = 0.$$

Pasul 2 — aplicăm formula rădăcinilor

$$z_k = \sqrt[3]{8} \left(\cos \frac{2k\pi}{3} + i \sin \frac{2k\pi}{3} \right) = 2 \left(\cos \frac{2k\pi}{3} + i \sin \frac{2k\pi}{3} \right), k \in \{0, 1, 2\}.$$

Pasul 3 — calculăm cele trei rădăcini

- ▶ $k = 0: z_0 = 2(\cos 0 + i \sin 0) = 2;$
- ▶ $k = 1: z_1 = 2 \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -1 + i\sqrt{3};$
- ▶ $k = 2: z_2 = 2 \left(-\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -1 - i\sqrt{3}.$

Pasul 4 — verificare rapidă

Suma rădăcinilor este $2 - 1 - 1 = 0$, cum era de așteptat (coeficientul lui z^2 în $z^3 - 8$ este 0). ✓

Răspuns: $z \in \{2, -1 + i\sqrt{3}, -1 - i\sqrt{3}\}$

Problemă rezolvată 1.24 — cât de numere complexe

Calculați $\frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i}$ sub formă trigonometrică.

Pasul 1 — forma trigonometrică a fiecărui factor

$$1 + i\sqrt{3} = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right); \quad 1 - i = \sqrt{2} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right).$$

Pasul 2 — împărțim modulele și scădem argumentele

$$r = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}; \quad t = \frac{\pi}{3} - \left(-\frac{\pi}{4} \right) = \frac{4\pi + 3\pi}{12} = \frac{7\pi}{12}.$$

Răspuns: $\sqrt{2} \left(\cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12} \right)$

Pont de examen

Când vezi o putere mare a unui număr complex, nu dezvoltă cu binomul: treci în formă trigonometrică. Reține și scurtătura $(1 + i)^2 = 2i$, care rezolvă instant orice putere pară a lui $1 + i$:
 $(1 + i)^{10} = ((1 + i)^2)^5 = (2i)^5 = 32i^5 = 32i.$

Probleme propuse

1. Scrieți sub formă trigonometrică $z = -1 + i$.
2. Calculați $(1 - i)^8$.
3. Calculați $\left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{2}\right)^6$.
4. Rezolvați în $\mathbb{C}$ ecuația $z^4 = 1$.
5. Rezolvați în $\mathbb{C}$ ecuația $z^3 = -27$.
6. Determinați modulul numărului $z = \frac{(1 + i)^6}{(1 - i\sqrt{3})^2}$.

Răspunsuri

1. $r = \sqrt{2}$, $t = \frac{3\pi}{4}$, deci $z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$.
2. $(1 - i)^2 = -2i$, deci $(1 - i)^8 = (-2i)^4 = 16$.
3. $r = 1$, $t = \frac{\pi}{3}$; puterea a 6-a dă $\cos 2\pi + i \sin 2\pi = 1$.
4. $z \in \{1, i, -1, -i\}$.
5. $-27 = 27(\cos \pi + i \sin \pi)$, deci $z_k = 3 \left(\cos \frac{\pi + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{\pi + 2k\pi}{3} \right)$: $z \in \left\{ \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i, -3, \frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}i \right\}$.
6. $|z| = \frac{(\sqrt{2})^6}{2^2} = \frac{8}{4} = 2$.

i) Interpretarea geometrică a numerelor complexe

TEORIE

Fiecărui număr complex $z = a + bi$ îi corespunde punctul $M(a, b)$ din plan, numit **imaginea** lui z ; invers, z se numește **afixul** punctului M .

Din această corespondență rezultă interpretările geometrice:

$$|z| = \text{distanța de la origine la } M; \quad |z_1 - z_2| = \text{distanța dintre imaginile lui } z_1 \text{ și } z_2.$$

De aici:

- ▶ $|z - z_0| = r$ descrie **cercul** de centru imaginea lui z_0 și rază r ;
- ▶ $|z - z_0| < r$ descrie interiorul aceluși cerc;
- ▶ $|z - z_1| = |z - z_2|$ descrie **mediatoarea** segmentului determinat de imaginile lui z_1 și z_2 .

Imaginea lui $\bar{z}$ este simetrica imaginii lui z față de axa Ox , iar imaginea lui $-z$ este simetrica față de origine.

Formule care leagă z de $\bar{z}$

$$\begin{aligned} z + \bar{z} &= 2\Re(z); & z - \bar{z} &= 2i\Im(z); & z \cdot \bar{z} &= |z|^2. \\ |z_1 z_2| &= |z_1| |z_2|; & \left| \frac{z_1}{z_2} \right| &= \frac{|z_1|}{|z_2|}; & |z^n| &= |z|^n. \end{aligned}$$

Problemă rezolvată 1.25 — distanța dintre două afixe

Determinați distanța dintre imaginile numerelor complexe $z_1 = 3 + 4i$ și $z_2 = -1 + i$.

Pasul 1 — calculăm diferența

$$z_1 - z_2 = (3 + 1) + (4 - 1)i = 4 + 3i.$$

Pasul 2 — calculăm modulul

$$|z_1 - z_2| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5.$$

Pasul 3 — interpretăm

Distanța dintre punctele $M_1(3, 4)$ și $M_2(-1, 1)$ este 5. ✓

Răspuns: Distanța este 5.

Problemă rezolvată 1.26 — mulțime descrisă printr-o condiție de modul

Determinați mulțimea punctelor din plan ale căror afixe z verifică $|z - 2i| = 3$.

Pasul 1 — identificăm forma

Condiția are forma $|z - z_0| = r$, cu $z_0 = 2i$ și $r = 3$.

Pasul 2 — găsim centrul

Imagina lui $z_0 = 0 + 2i$ este punctul $C(0, 2)$.

Pasul 3 — concluzie

Mulțimea este cercul de centru $C(0, 2)$ și rază 3, adică $x^2 + (y - 2)^2 = 9$.

Răspuns: Cercul $x^2 + (y - 2)^2 = 9$.

Problemă rezolvată 1.27 — modul de produs și de cât

Calculați $\left| \frac{(1 + i)^4}{2 - i} \right|$.

Pasul 1 — folosim proprietățile modului

$$\left| \frac{(1 + i)^4}{2 - i} \right| = \frac{|1 + i|^4}{|2 - i|}.$$

Pasul 2 — calculăm modulele

$$|1 + i| = \sqrt{2}, \text{ deci } |1 + i|^4 = (\sqrt{2})^4 = 4; \quad |2 - i| = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}.$$

Pasul 3 — finalizăm și raționalizăm

$$\frac{4}{\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{5}.$$

Răspuns: $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

Pont de examen

Când ți se cere doar *modulul* unei expresii complicate, nu efectua calculul cu numere complexe: aplică direct $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$ și $|z^n| = |z|^n$. Economisești jumătate din timp și elimini riscul greșelilor de semn.

Probleme propuse

1. Calculați distanța dintre imaginile numerelor $z_1 = 1 + 2i$ și $z_2 = 4 + 6i$.
2. Determinați mulțimea punctelor cu $|z - 1| = 2$.
3. Calculați $|(2 + i)(1 - 3i)|$.
4. Calculați $\left| \frac{3 + 4i}{1 + i} \right|$.
5. Determinați $z \in \mathbb{C}$ cu $|z| = 5$ și $\Re(z) = 3$, știind că $\Im(z) > 0$.
6. Arătați că imaginile numerelor $z_1 = 1 + i$, $z_2 = -1 - i$ și originea sunt coliniare.

Răspunsuri

1. $|z_1 - z_2| = |-3 - 4i| = 5$.
2. Cercul de centru $C(1, 0)$ și rază 2: $(x - 1)^2 + y^2 = 4$.
3. $\sqrt{5} \cdot \sqrt{10} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$.
4. $\frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$.
5. $9 + b^2 = 25 \Rightarrow b = 4$, deci $z = 3 + 4i$.
6. $z_2 = -z_1$, deci imaginile sunt simetrice față de origine, prin urmare coliniare cu ea.

j) Metoda inducției matematice

TEORIE

Pentru a demonstra că o propoziție $P(n)$ este adevărată pentru orice $n \geq n_0$:

1. **Verificarea:** arătăm că $P(n_0)$ este adevărată.
2. **Pasul inductiv:** presupunem că $P(k)$ este adevărată pentru un $k \geq n_0$ oarecare (*ipoteza de inducție*) și demonstrăm că atunci și $P(k + 1)$ este adevărată.
3. **Concluzia:** din cele două rezultă că $P(n)$ este adevărată pentru orice $n \geq n_0$.

De ce funcționează

Imagenează-ți o linie infinită de piese de domino. Verificarea spune că prima piesă cade. Pasul inductiv spune că *orice* piesă care cade o dăruie pe următoarea. Împreună, cele două garantează că toate piesele cad — fără să fie nevoie să le verificăm una câte una.

Problemă rezolvată 1.28 — sumă demonstrată prin inducție

Demonstrați că $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$.

Pasul 1 — verificarea pentru $n = 1$

Membrul stâng este 1, iar cel drept $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$. Egalitatea este adevărată. ✓

Pasul 2 — ipoteza de inducție

Presupunem că pentru un $k \geq 1$ avem $1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$.

Pasul 3 — demonstrăm pentru $k + 1$

Adunăm $k + 1$ în ambii membri:

$$1 + 2 + \dots + k + (k + 1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k + 1) = (k + 1) \left(\frac{k}{2} + 1 \right) = \frac{(k + 1)(k + 2)}{2}.$$

Pasul 4 — recunoaștem forma cerută

Am obținut exact formula cu $k + 1$ în locul lui n , deci $P(k + 1)$ este adevărată.

Pasul 5 — concluzie

Conform principiului inducției matematice, formula este adevărată pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$.

Răspuns: Demonstrat.

Problemă rezolvată 1.29 — inegalitate prin inducție

Demonstrați că $2^n > n$, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$.

Pasul 1 — verificarea pentru $n = 1$

$$2^1 = 2 > 1 \quad \checkmark$$

Pasul 2 — ipoteza de inducție

Presupunem $2^k > k$ pentru un $k \geq 1$.

Pasul 3 — demonstrăm pentru $k + 1$

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k \quad (\text{am folosit ipoteza}).$$

Pasul 4 — încheiem

Rămâne să arătăm că $2k \geq k + 1$, adică $k \geq 1$ — adevărat prin ipoteză. Deci $2^{k+1} > k + 1$.

Răspuns: Demonstrat.

Greșeli frecvente

Verificarea singură nu demonstrează nimic: faptul că o formulă este adevărată pentru $n = 1, 2, 3$ nu garantează că este adevărată mereu. Pasul inductiv este partea care contează, iar în el trebuie să **folosești explicit** ipoteza — altfel demonstrația nu este validă.

Probleme propuse

1. Demonstrați prin inducție că $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$.
2. Demonstrați prin inducție că $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
3. Demonstrați prin inducție că $1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{n-1} = 2^n - 1$.
4. Demonstrați că $n^3 - n$ este divizibil cu 3, pentru orice $n \in \mathbb{N}$.

Răspunsuri

1. Verificare: $1 = 1^2$. Pas: $k^2 + (2k + 1) = (k + 1)^2$.
2. Pas: $\frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$.
3. Pas: $(2^k - 1) + 2^k = 2^{k+1} - 1$.
4. $n^3 - n = (n-1)n(n+1)$, produs de trei numere consecutive, dintre care unul este divizibil cu 3; prin inducție: $(k+1)^3 - (k+1) = (k^3 - k) + 3k(k+1)$, ambii termeni divizibili cu 3.

Exercițiul 2 — Funcții: gradul I, gradul II, Viète, compunere

Pont de examen

Al doilea item cere aproape mereu ceva legat de o funcție: o valoare, vârful parabolei, o relație Viète, compunerea a două funcții sau inversa. Desenul nu se cere, dar **scrie formula folosită** înainte de calcul.

a) Funcția de gradul I

TEORIE

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax + b$, cu $a \neq 0$. Graficul este o **dreaptă**; a este **panta**.

- ▶ $a > 0 \Rightarrow f$ strict crescătoare; $a < 0 \Rightarrow f$ strict descrescătoare.
- ▶ Intersecția cu Oy : punctul $(0, b)$. Intersecția cu Ox : $(-\frac{b}{a}, 0)$.
- ▶ Punctul $A(x_0, y_0)$ aparține graficului $\Leftrightarrow f(x_0) = y_0$.

Problemă rezolvată 2.1 — determinarea funcției din două condiții

Se consideră $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax + b$. Știind că $f(1) = 2$ și $f(2) = 5$, determinați a și b .

Pasul 1 — traducem condițiile în ecuații

$$f(1) = a + b = 2, \quad f(2) = 2a + b = 5.$$

Pasul 2 — scădem ecuațiile

$$(2a + b) - (a + b) = 5 - 2 \Rightarrow a = 3.$$

Pasul 3 — aflăm b

$$b = 2 - a = -1.$$

Răspuns: $f(x) = 3x - 1$

Problemă rezolvată 2.2 — sumă de valori

Se consideră $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x - 3$. Calculați $f(0) + f(1) + f(2) + \dots + f(10)$.

Pasul 1 — observăm că valorile formează o progresie aritmetică

$f(0) = -3$, $f(1) = -1$, $f(2) = 1$, ... rația este 2 (coeficientul lui x), iar termenii sunt 11 la număr.

Pasul 2 — calculăm ultimul termen

$$f(10) = 2 \cdot 10 - 3 = 17.$$

Pasul 3 — aplicăm formula sumei

$$S = \frac{11(-3 + 17)}{2} = \frac{11 \cdot 14}{2} = 77.$$

Răspuns: $S = 77$

Probleme propuse

1. $f(x) = 3x + 2$. Calculați $f(-1) + f(1)$.
2. Determinați a dacă punctul $A(2, 7)$ aparține graficului funcției $f(x) = ax + 1$.
3. $f(x) = -2x + 6$. Aflați intersecțiile graficului cu axele.
4. Calculați $f(1) + f(2) + \dots + f(20)$ pentru $f(x) = x + 1$.

Răspunsuri

1. $(-1) + 5 = 4$.
2. $2a + 1 = 7 \Rightarrow a = 3$.
3. $(0, 6)$ și $(3, 0)$.
4. f ia valorile $2, 3, \dots, 21$; suma $= \frac{20(2+21)}{2} = 230$.

b) Funcția de gradul II — vârf, semn, extreme

TEORIE

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax^2 + bx + c, a \neq 0. \Delta = b^2 - 4ac.$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad V\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right) \text{ (vârful parabolei).}$$

- ▶ $a > 0$: parabola are ramurile în sus, f are **minim** $= -\frac{\Delta}{4a}$ în $x_V = -\frac{b}{2a}$.
- ▶ $a < 0$: ramurile în jos, f are **maxim** $= -\frac{\Delta}{4a}$.
- ▶ Semnul: $f(x)$ are semnul lui a în afara rădăcinilor și semn contrar între rădăcini (când $\Delta > 0$).
- ▶ $\Delta < 0 \Rightarrow f(x)$ are semn constant (semnul lui a) pe tot $\mathbb{R}$.

Monotonie: f este descrescătoare pe $(-\infty, x_V]$ și crescătoare pe $[x_V, +\infty)$ dacă $a > 0$ (invers dacă $a < 0$).

Problemă rezolvată 2.3 — vârf și valoare minimă

Se consideră $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 - 4x + 3$. Determinați vârful parabolei și valoarea minimă a funcției.

Pasul 1 — identificăm coeficienții

$a = 1, b = -4, c = 3$, deci $\Delta = 16 - 12 = 4$.

Pasul 2 — calculăm coordonatele vârfului

$$x_V = -\frac{b}{2a} = \frac{4}{2} = 2; \quad y_V = -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{4}{4} = -1.$$

Pasul 3 — interpretăm

Cum $a = 1 > 0$, funcția are minim, egal cu $y_V = -1$, atins în $x = 2$.

Răspuns: $V(2, -1)$; valoarea minimă este -1 .

Problemă rezolvată 2.4 — condiție asupra semnului

Determinați $m \in \mathbb{R}$ astfel încât $f(x) = x^2 - 2x + m > 0$ pentru orice $x \in \mathbb{R}$.

Pasul 1 — traducem condiția

$a = 1 > 0$, deci $f(x) > 0$ pe tot $\mathbb{R}$ exact când $\Delta < 0$.

Pasul 2 — calculăm discriminantul

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot m = 4 - 4m.$$

Pasul 3 — rezolvăm inecuația

$$4 - 4m < 0 \Rightarrow m > 1.$$

Răspuns: $m \in (1, +\infty)$

Greșeli frecvente

Vârful se calculează cu $x_V = -\frac{b}{2a}$ — atenție la semnul lui b ! Pentru $f(x) = x^2 - 4x + 3, b = -4$, deci $x_V = -\frac{-4}{2} = 2$, nu -2 .

Probleme propuse

1. Determinați vârful parabolei $f(x) = x^2 - 6x + 5$.
2. Aflați valoarea maximă a funcției $f(x) = -x^2 + 4x - 1$.
3. Rezolvați inecuația $x^2 - 5x + 6 \leq 0$.
4. Determinați m pentru care $f(x) = x^2 + mx + 9$ are o singură rădăcină reală (rădăcină dublă).
5. Aflați rădăcinile funcției $f(x) = 2x^2 - 7x + 3$.

Răspunsuri

1. $V(3, -4)$. 2. $\Delta = 12, y_V = -\frac{12}{-4} = 3$. 3. $x \in [2, 3]$. 4. $\Delta = m^2 - 36 = 0 \Rightarrow m = \pm 6$. 5. $\Delta = 25, x \in \{3, \frac{1}{2}\}$.

c) Relațiile lui Viète

TEORIE

Dacă x_1, x_2 sunt rădăcinile ecuației $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$), atunci

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad P = x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}.$$

Expresii simetrice utile (se calculează *fără* a afla rădăcinile):

$$x_1^2 + x_2^2 = S^2 - 2P, \quad \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{S}{P}, \quad (x_1 - x_2)^2 = S^2 - 4P,$$

$$x_1^3 + x_2^3 = S^3 - 3PS, \quad \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} = \frac{S^2 - 2P}{P}.$$

Reciproc: numerele cu suma S și produsul P sunt rădăcinile ecuației $t^2 - St + P = 0$.

Problemă rezolvată 2.5 — suma pătratelor

Fie x_1, x_2 rădăcinile ecuației $x^2 - 5x + 6 = 0$. Calculați $x_1^2 + x_2^2$ și $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$.

Pasul 1 — scriem relațiile lui Viète

$$S = x_1 + x_2 = 5, \quad P = x_1 x_2 = 6.$$

Pasul 2 — folosim identitatea

$$x_1^2 + x_2^2 = S^2 - 2P = 25 - 12 = 13.$$

Pasul 3 — a doua expresie

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{5}{6}.$$

Răspuns: $x_1^2 + x_2^2 = 13$, $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{5}{6}$

Problemă rezolvată 2.6 — parametru determinat din Viète

Determinați $m \in \mathbb{R}$ astfel încât rădăcinile ecuației $x^2 - mx + 4 = 0$ să verifice $x_1^2 + x_2^2 = 17$.

Pasul 1 — Viète

$$S = m, P = 4.$$

Pasul 2 — traducem condiția

$$x_1^2 + x_2^2 = S^2 - 2P = m^2 - 8.$$

Pasul 3 — rezolvăm

$$m^2 - 8 = 17 \Rightarrow m^2 = 25 \Rightarrow m = \pm 5.$$

Pasul 4 — verificăm existența rădăcinilor reale

$$\Delta = m^2 - 16 = 9 > 0 \checkmark \text{ (dacă enunțul cere rădăcini reale).}$$

Răspuns: $m \in \{-5, 5\}$

Probleme propuse

1. x_1, x_2 rădăcinile ecuației $x^2 - 7x + 10 = 0$. Calculați $x_1^2 + x_2^2$.
2. Aceleași rădăcini: calculați $(x_1 - x_2)^2$.
3. Scrieți o ecuație de gradul II cu rădăcinile 3 și -2.
4. x_1, x_2 rădăcinile ecuației $2x^2 - 3x + 1 = 0$. Calculați $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$.
5. Determinați m pentru care rădăcinile ecuației $x^2 + mx + 6 = 0$ verifică $x_1 + x_2 = -5$.
6. x_1, x_2 rădăcinile ecuației $x^2 - 4x + 1 = 0$. Calculați $x_1^3 + x_2^3$.

Răspunsuri

1. $49 - 20 = 29$.
2. $49 - 40 = 9$.
3. $x^2 - x - 6 = 0$.
4. $S = \frac{3}{2}, P = \frac{1}{2}$, deci $\frac{S}{P} = 3$.
5. $-m = -5 \Rightarrow m = 5$.
6. $S = 4, P = 1: S^3 - 3PS = 64 - 12 = 52$.

d) Compunerea funcțiilor și funcția inversă

TEORIE

Pentru $f : A \rightarrow B$ și $g : B \rightarrow C$, compunerea este $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Atenție: în general $g \circ f \neq f \circ g$.

Funcția $f : A \rightarrow B$ este **inversabilă** $\Leftrightarrow$ este **bijectivă**. Atunci $f^{-1} : B \rightarrow A$ verifică

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \forall x \in A, \quad f(f^{-1}(y)) = y \quad \forall y \in B.$$

Algoritm pentru f^{-1} : scriem $y = f(x)$, rezolvăm în raport cu x , apoi schimbăm numele variabilei.

Problemă rezolvată 2.7 — compunere în ambele sensuri

Fie $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 1$ și $g(x) = x^2$. Calculați $(f \circ g)(x)$ și $(g \circ f)(x)$.

Pasul 1 — $(f \circ g)(x) = f(g(x))$

Înlocuim x din formula lui f cu $g(x) = x^2$: $(f \circ g)(x) = 2x^2 + 1$.

Pasul 2 — $(g \circ f)(x) = g(f(x))$

Înlocuim x din formula lui g cu $f(x) = 2x + 1$: $(g \circ f)(x) = (2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$.

Pasul 3 — comparăm

Cele două funcții sunt diferite, deci compunerea nu este comutativă.

Răspuns: $(f \circ g)(x) = 2x^2 + 1$, $(g \circ f)(x) = 4x^2 + 4x + 1$

Problemă rezolvată 2.8 — funcția inversă

Determinați inversa funcției bijective $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 3x - 2$.

Pasul 1 — notăm $y = f(x)$

$$y = 3x - 2.$$

Pasul 2 — rezolvăm în raport cu x

$$3x = y + 2 \Rightarrow x = \frac{y + 2}{3}.$$

Pasul 3 — schimbăm notația

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 2}{3}.$$

Pasul 4 — verificare rapidă

$$f(f^{-1}(x)) = 3 \cdot \frac{x + 2}{3} - 2 = x \checkmark$$

Răspuns: $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f^{-1}(x) = \frac{x + 2}{3}$

Probleme propuse

1. $f(x) = x + 3$, $g(x) = 2x$. Calculați $(f \circ g)(2)$.
2. Aceleași funcții: determinați $(g \circ f)(x)$.
3. Determinați inversa funcției $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 5x + 1$.
4. $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \log_2 x$. Determinați f^{-1} .
5. $f(x) = 2x - 1$. Calculați $(f \circ f)(x)$.

Răspunsuri

1. $f(4) = 7$.
2. $2x + 6$.
3. $f^{-1}(x) = \frac{x-1}{5}$.
4. $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$, $f^{-1}(x) = 2^x$.
5. $2(2x - 1) - 1 = 4x - 3$.

e) Injectivitate, surjectivitate, bijectivitate, paritate

TEORIE

$f : A \rightarrow B$ este:

- ▶ **injectivă** dacă $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ (orice paralelă la Ox taie graficul *cel mult* o dată);
- ▶ **surjectivă** dacă $\forall y \in B \exists x \in A$ cu $f(x) = y$ (orice paralelă la Ox prin B taie graficul *cel puțin* o dată);
- ▶ **bijectivă** dacă este injectivă și surjectivă.

Criteriu util: orice funcție *strict monotonă* este injectivă.

Paritate: f este *pară* dacă $f(-x) = f(x)$ (grafic simetric față de Oy) și *impară* dacă $f(-x) = -f(x)$ (grafic simetric față de origine).

Problemă rezolvată 2.9 — injectivitate

Arătați că funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + x$, este injectivă.

Pasul 1 — pornim de la definiție

Presupunem $f(x_1) = f(x_2)$, adică $x_1^3 + x_1 = x_2^3 + x_2$.

Pasul 2 — grupăm

$$x_1^3 - x_2^3 + x_1 - x_2 = 0 \Rightarrow (x_1 - x_2)(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 + 1) = 0.$$

Pasul 3 — analizăm al doilea factor

$$x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 + 1 = \left(x_1 + \frac{x_2}{2}\right)^2 + \frac{3x_2^2}{4} + 1 \geq 1 > 0, \text{ deci nu poate fi zero.}$$

Pasul 4 — concluzie

Rămâne $x_1 - x_2 = 0$, adică $x_1 = x_2$. Deci f este injectivă.

Răspuns: f este injectivă (fiind, de altfel, strict crescătoare).

Problemă rezolvată 2.10 — paritate

Studiați paritatea funcției $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^4 - 3x^2 + 1$.

Pasul 1 — calculăm $f(-x)$

$$f(-x) = (-x)^4 - 3(-x)^2 + 1 = x^4 - 3x^2 + 1.$$

Pasul 2 — comparăm

$$f(-x) = f(x) \text{ pentru orice } x \in \mathbb{R}.$$

Răspuns: f este funcție pară; graficul este simetric față de axa Oy .

Probleme propuse

1. Arătați că $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x - 5$ este bijectivă.
2. Este $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ injectivă? Justificați.
3. Studiați paritatea funcției $f(x) = x^3 - x$.
4. Arătați că $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty), f(x) = 3^x$ este bijectivă.
5. Determinați a astfel încât $f(x) = x^2 + ax$ să fie funcție pară.

Răspunsuri

1. Strict crescătoare (deci injectivă) și orice y se obține pentru $x = \frac{y+5}{2}$ (surjectivă).
2. Nu: $f(-1) = f(1) = 1$, dar $-1 \neq 1$.
3. $f(-x) = -x^3 + x = -f(x)$, funcție impară.
4. Funcția exponențială este strict crescătoare și ia toate valorile din $(0, \infty)$.
5. $f(-x) = x^2 - ax = f(x) \Rightarrow a = 0$.

f) Funcțiile putere, radical, exponențială și logaritmică

TEORIE

Funcția putere $f(x) = x^n, n \in \mathbb{N}^*$:

- ▶ n par: f este pară, $f(x) \geq 0$, descrescătoare pe $(-\infty, 0]$ și crescătoare pe $[0, \infty)$;
- ▶ n impar: f este impară, strict crescătoare pe $\mathbb{R}$, bijectivă.

Funcția radical $f(x) = \sqrt[n]{x}$: pentru n par domeniul este $[0, \infty)$, pentru n impar este $\mathbb{R}$; în ambele cazuri funcția este strict crescătoare.

Funcția exponențială $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty), f(x) = a^x, a > 0, a \neq 1$:

- ▶ $a > 1$: strict crescătoare; $0 < a < 1$: strict descrescătoare;
- ▶ $f(x) > 0$ întotdeauna, graficul trece prin $(0, 1)$, axa Ox este asimptotă.

Funcția logaritmică $g: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = \log_a x$, este inversa funcției exponențiale: graficele lui a^x și $\log_a x$ sunt simetrice față de prima bisectoare $y = x$.

Domeniul maxim de definiție — cele trei reguli

$$\sqrt[n]{E(x)} \Rightarrow E(x) \geq 0; \quad \frac{1}{E(x)} \Rightarrow E(x) \neq 0; \quad \log_a E(x) \Rightarrow E(x) > 0 \text{ (și } a > 0, a \neq 1).$$

Când apar mai multe condiții, domeniul este **intersecția** lor.

Problemă rezolvată 2.11 — domeniu cu radical

Determinați domeniul maxim de definiție al funcției $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$.

Pasul 1 — scriem condiția

Radicalul este de ordin par, deci $x^2 - 4 \geq 0$.

Pasul 2 — rezolvăm inecuația

$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$; rădăcinile sunt -2 și 2 , iar coeficientul dominant este pozitiv, deci expresia este ≥ 0 în afara rădăcinilor.

Pasul 3 — scriem domeniul

$$D = (-\infty, -2] \cup [2, +\infty).$$

Răspuns: $D = (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$

Problemă rezolvată 2.12 — domeniu cu logaritm

Determinați domeniul maxim de definiție al funcției $f(x) = \log_2(x^2 - 3x + 2)$.

Pasul 1 — scriem condiția

$x^2 - 3x + 2 > 0$ (strict, pentru că argumentul logaritmului nu poate fi nul).

Pasul 2 — descompunem

$$\Delta = 9 - 8 = 1, x_{1,2} = \frac{3 \pm 1}{2}, \text{ deci } x_1 = 1, x_2 = 2 \text{ și } x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2).$$

Pasul 3 — semnul trinomului

Coeficientul lui x^2 este pozitiv $\Rightarrow$ expresia este pozitivă în afara rădăcinilor.

Pasul 4 — domeniul

$$D = (-\infty, 1) \cup (2, +\infty).$$

Răspuns: $D = (-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$

Problemă rezolvată 2.13 — monotonie și comparare

Comparați numerele $a = \left(\frac{1}{2}\right)^{\sqrt{2}}$ și $b = \left(\frac{1}{2}\right)^{\sqrt{3}}$.

Pasul 1 — identificăm baza

Baza este $\frac{1}{2} \in (0, 1)$, deci funcția $x \mapsto \left(\frac{1}{2}\right)^x$ este strict **descrescătoare**.

Pasul 2 — comparăm exponenții

$$\sqrt{2} < \sqrt{3}.$$

Pasul 3 — inversăm sensul

Funcția fiind descrescătoare, din $\sqrt{2} < \sqrt{3}$ rezultă $\left(\frac{1}{2}\right)^{\sqrt{2}} > \left(\frac{1}{2}\right)^{\sqrt{3}}$.

Răspuns: $a > b$

Problemă rezolvată 2.14 — inversa unei funcții exponențiale

Determinați inversa funcției bijective $f: \mathbb{R} \rightarrow (1, \infty)$, $f(x) = 3^x + 1$.

Pasul 1 — notăm $y = f(x)$

$$y = 3^x + 1.$$

Pasul 2 — izolăm exponențiala

$3^x = y - 1$ (observăm că $y - 1 > 0$, ceea ce explică de ce codomeniul este $(1, \infty)$).

Pasul 3 — logaritmăm

$$x = \log_3(y - 1).$$

Pasul 4 — schimbăm numele variabilei

$$f^{-1} : (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f^{-1}(x) = \log_3(x - 1).$$

Răspuns: $f^{-1}(x) = \log_3(x - 1), x > 1$

Greșeli frecvente

$\log_a x$ nu este definit pentru $x \leq 0$, dar $\log_a x$ poate fi negativ: de exemplu $\log_2 \frac{1}{2} = -1$. Condiția de existență privește **argumentul**, nu valoarea logaritmului. La fel, $a^x > 0$ mereu, deci o ecuație de tipul $2^x = -3$ nu are soluții.

Probleme propuse

1. Determinați domeniul maxim al funcției $f(x) = \sqrt{6 - x - x^2}$.
2. Determinați domeniul maxim al funcției $f(x) = \log_3(4 - x^2)$.
3. Determinați domeniul maxim al funcției $f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x-3}$.
4. Comparați $\left(\frac{3}{5}\right)^{-1}$ și $\left(\frac{3}{5}\right)^2$.
5. Determinați inversa funcției $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \log_5 x - 2$.
6. Determinați $m \in \mathbb{R}$ pentru care funcția $f(x) = \log_2(x^2 + 2x + m)$ este definită pe $\mathbb{R}$.

Răspunsuri

1. $6 - x - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 + x - 6 \leq 0 \Leftrightarrow x \in [-3, 2]$.
2. $4 - x^2 > 0 \Leftrightarrow x \in (-2, 2)$.
3. $x \geq 1$ și $x \neq 3$, deci $D = [1, 3) \cup (3, \infty)$.
4. Baza $\frac{3}{5} \in (0, 1)$, funcție descrescătoare, iar $-1 < 2$, deci $\left(\frac{3}{5}\right)^{-1} > \left(\frac{3}{5}\right)^2$.
5. $f^{-1}(x) = 5^{x+2}$.
6. Trinomul trebuie să fie strict pozitiv pe $\mathbb{R}$: $\Delta < 0 \Leftrightarrow 4 - 4m < 0 \Leftrightarrow m > 1$.

g) Imaginea, mărghinirea, periodicitatea. Intersecția graficelor

TEORIE

Imaginea funcției $f : A \rightarrow B$ este mulțimea valorilor efectiv luate:

$$\text{Im } f = f(A) = \{ f(x) \mid x \in A \}.$$

Funcția este *surjectivă* exact atunci când $\text{Im } f = B$.

Mărginire. f este mărginită dacă există m, M cu $m \leq f(x) \leq M$ pentru orice $x \in A$.

Periodicitate. f este periodică de perioadă $T > 0$ dacă $f(x + T) = f(x)$ pentru orice x . Cea mai mică astfel de valoare se numește *perioadă principală*.

Imaginea funcției de gradul II și perioade uzuale

Pentru $f(x) = ax^2 + bx + c$ definită pe $\mathbb{R}$:

$$a > 0 \Rightarrow \text{Im } f = \left[-\frac{\Delta}{4a}, +\infty \right); \quad a < 0 \Rightarrow \text{Im } f = \left(-\infty, -\frac{\Delta}{4a} \right].$$

Perioade principale:

$$\begin{aligned} \sin x, \cos x : T &= 2\pi; & \text{tg } x, \text{ctg } x : T &= \pi; \\ \sin(kx), \cos(kx) : T &= \frac{2\pi}{|k|}; & \text{tg}(kx) : T &= \frac{\pi}{|k|}. \end{aligned}$$

Problemă rezolvată 2.15 — imaginea unei funcții de gradul II

Determinați $\text{Im } f$ pentru $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 - 4x + 7$.

Pasul 1 — calculăm discriminantul

$$a = 1, b = -4, c = 7; \Delta = 16 - 28 = -12.$$

Pasul 2 — calculăm ordonata vârfului

$$y_V = -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{-12}{4} = 3.$$

Pasul 3 — folosim semnul lui a

$a = 1 > 0$, deci parabola are minim în vârf, iar valorile cresc nemărginit.

Pasul 4 — scriem imaginea

$$\text{Im } f = [3, +\infty).$$

Pasul 5 — verificare

$$f(x) = (x - 2)^2 + 3 \geq 3, \text{ cu egalitate pentru } x = 2 \checkmark$$

Răspuns: $\text{Im } f = [3, +\infty)$

Pont de examen

Scierea sub *formă canonică* $f(x) = a(x - x_V)^2 + y_V$ îți dă instant vârful, imaginea, monotonia și valoarea extremă — toate dintr-un singur pas. Merită folosită ori de câte ori un item cere „valoarea minimă”, „imaginea” sau „arătați că $f(x) \geq k$ ”.

Problemă rezolvată 2.16 — mărginire

Arătați că funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$, este mărginită și determinați $\text{Im } f$.

Pasul 1 — încadrăm numitorul

Pentru orice $x \in \mathbb{R}$: $x^2 \geq 0$, deci $x^2 + 1 \geq 1$.

Pasul 2 — trecem la inverse

Numitorul fiind ≥ 1 și pozitiv, rezultă $0 < \frac{1}{x^2 + 1} \leq 1$.

Pasul 3 — concluzie

f este mărginită, cu $0 < f(x) \leq 1$. Valoarea 1 se atinge pentru $x = 0$, iar valorile se apropie oricât de mult de 0 fără a-l atinge.

Pasul 4 — imaginea

$\text{Im } f = (0, 1]$.

Răspuns: f este mărginită și $\text{Im } f = (0, 1]$.

Problemă rezolvată 2.17 — perioada principală

Determinați perioada principală a funcției $f(x) = \cos 3x$.

Pasul 1 — pornim de la definiție

Căutăm cel mai mic $T > 0$ cu $\cos(3(x + T)) = \cos 3x$ pentru orice x .

Pasul 2 — traducem condiția

$\cos(3x + 3T) = \cos 3x$ pentru orice x înseamnă $3T = 2k\pi$, cu $k \in \mathbb{Z}^*$.

Pasul 3 — alegem cea mai mică valoare pozitivă

$T = \frac{2k\pi}{3}$; pentru $k = 1$ obținem $T = \frac{2\pi}{3}$.

Răspuns: $T = \frac{2\pi}{3}$

Problemă rezolvată 2.18 — intersecția a două grafice

Determinați coordonatele punctelor de intersecție ale graficelor funcțiilor $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 1$ și $g(x) = x^2 - 2$.

Pasul 1 — scriem condiția

Un punct comun are aceeași abscisă și aceeași ordonată, deci $f(x) = g(x)$.

Pasul 2 — rezolvăm ecuația

$2x + 1 = x^2 - 2 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0$; $\Delta = 4 + 12 = 16$, deci $x_{1,2} = \frac{2 \pm 4}{2}$, adică $x_1 = 3$ și $x_2 = -1$.

Pasul 3 — calculăm ordonatele

$f(3) = 7$; $f(-1) = -1$.

Pasul 4 — scriem punctele

$A(3, 7)$ și $B(-1, -1)$.

Pasul 5 — verificare

$$g(3) = 9 - 2 = 7 \checkmark; \quad g(-1) = 1 - 2 = -1 \checkmark$$

Răspuns: $A(3, 7)$ și $B(-1, -1)$

Greșeli frecvente

La intersecția graficelor nu te opri după ce afli x : se cer **coordonatele punctelor**, deci trebuie calculate și ordonatele. Este o pierdere de punctaj foarte des întâlnită.

Probleme propuse

1. Determinați $\text{Im } f$ pentru $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + 6x + 11$.
2. Determinați $\text{Im } f$ pentru $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = -x^2 + 4x - 1$.
3. Arătați că $f(x) = \sin x + 2$ este mărginită și determinați $\text{Im } f$.
4. Determinați perioada principală a funcțiilor: a) $\sin 2x$; b) $\text{tg } 3x$; c) $\cos \frac{x}{2}$.
5. Determinați punctele de intersecție ale graficelor funcțiilor $f(x) = x + 2$ și $g(x) = x^2$.
6. Determinați $m \in \mathbb{R}$ pentru care graficele funcțiilor $f(x) = x + m$ și $g(x) = x^2 + 1$ au exact un punct comun.

Răspunsuri

1. $\Delta = 36 - 44 = -8, y_V = 2$, deci $\text{Im } f = [2, +\infty)$.
2. $\Delta = 16 - 4 = 12, y_V = 3$, iar $a < 0$, deci $\text{Im } f = (-\infty, 3]$.
3. $-1 \leq \sin x \leq 1 \Rightarrow 1 \leq f(x) \leq 3$, deci $\text{Im } f = [1, 3]$.
4. a) π ; b) $\frac{\pi}{3}$; c) 4π .
5. $x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow x \in \{2, -1\}$; punctele sunt $(2, 4)$ și $(-1, 1)$.
6. $x^2 - x + 1 - m = 0$ cu $\Delta = 0$:
 $1 - 4(1 - m) = 0 \Rightarrow m = \frac{3}{4}$.

Exercițiul 3 — Ecuații, inecuații și sisteme

Pont de examen

Aici se pierde cele mai multe puncte din **lipsa condițiilor de existență** și din **neverificarea soluțiilor**. Regula de aur: scrie condițiile *înainte* de a rezolva, iar la final elimină soluțiile care nu le respectă.

a) Ecuații iraționale

TEORIE

Tipul de bază: $\sqrt{E(x)} = F(x)$.

$$\sqrt{E(x)} = F(x) \iff \begin{cases} E(x) \geq 0 \\ F(x) \geq 0 \\ E(x) = F(x)^2 \end{cases}$$

Condiția $F(x) \geq 0$ este esențială: radicalul este *întotdeauna* pozitiv, deci și membrul drept trebuie să fie.

Pentru $\sqrt{E(x)} = \sqrt{F(x)}$: condiția $E(x) \geq 0$ (sau $F(x) \geq 0$) și apoi $E(x) = F(x)$.

Problemă rezolvată 3.1 — ecuație irațională clasică

Rezolvați în $\mathbb{R}$ ecuația $\sqrt{x+3} = x-3$.

Pasul 1 — condiții de existență

$x+3 \geq 0 \Rightarrow x \geq -3$ și $x-3 \geq 0 \Rightarrow x \geq 3$. Reunind: $x \geq 3$.

Pasul 2 — ridicăm la pătrat

$$x+3 = (x-3)^2 = x^2 - 6x + 9.$$

Pasul 3 — aducem la ecuație de gradul II

$x^2 - 7x + 6 = 0$, cu $\Delta = 49 - 24 = 25$, deci $x_{1,2} = \frac{7 \pm 5}{2}$, adică $x_1 = 6$, $x_2 = 1$.

Pasul 4 — verificăm condiția $x \geq 3$

$x = 1$ nu convine (ar da $\sqrt{4} = -2$, fals). Rămâne $x = 6$: $\sqrt{9} = 3 \checkmark$

Răspuns: $x = 6$

Problemă rezolvată 3.2 — substituție

Rezolvați în $\mathbb{R}$ ecuația $x - 5\sqrt{x} + 6 = 0$.

Pasul 1 — condiția de existență

$x \geq 0$.

Pasul 2 — notăm $t = \sqrt{x} \geq 0$, deci $x = t^2$

Ecuația devine $t^2 - 5t + 6 = 0$.

Pasul 3 — rezolvăm în t

$\Delta = 1$, $t_1 = 3$, $t_2 = 2$ — ambele pozitive, deci acceptabile.

Pasul 4 — revenim la x

$\sqrt{x} = 3 \Rightarrow x = 9$; $\sqrt{x} = 2 \Rightarrow x = 4$.

Răspuns: $x \in \{4, 9\}$

Probleme propuse

1. $\sqrt{2x+1} = 3$.
2. $\sqrt{x+7} = x+1$.
3. $\sqrt{x^2-3} = x-1$.
4. $x - 3\sqrt{x} + 2 = 0$.
5. $\sqrt{5-x} = \sqrt{2x-1}$.

Răspunsuri

1. $2x+1=9 \Rightarrow x=4$. 2. $x^2+x-6=0 \Rightarrow x \in \{2, -3\}$; condiția $x \geq -1$ dă $x=2$. 3. $x^2-3=x^2-2x+1 \Rightarrow x=2$ (verifică $x \geq 1$). 4. $x \in \{1, 4\}$. 5. $5-x=2x-1 \Rightarrow x=2$.

b) Ecuații exponențiale

TEORIE

Ideea de bază: aducem la aceeași bază și folosim injectivitatea funcției exponențiale:

$$a^{E(x)} = a^{F(x)} \Leftrightarrow E(x) = F(x) \quad (a > 0, a \neq 1).$$

Tipul cu substituție: ecuațiile de forma $\alpha \cdot a^{2x} + \beta \cdot a^x + \gamma = 0$ se rezolvă notând $t = a^x > 0$ (atenție: soluțiile $t \leq 0$ se resping).

Reamintim: $a^{2x} = (a^x)^2$, $4^x = (2^2)^x = (2^x)^2$, $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$.

Problemă rezolvată 3.3 — aducerea la aceeași bază

Rezolvați în $\mathbb{R}$ ecuația $2^{x+1} = 8^{x-1}$.

Pasul 1 — scriem totul în baza 2

$$8^{x-1} = (2^3)^{x-1} = 2^{3x-3}.$$

Pasul 2 — egalăm exponenții

$$x+1 = 3x-3.$$

Pasul 3 — rezolvăm

$$2x = 4 \Rightarrow x = 2.$$

Răspuns: $x = 2$

Problemă rezolvată 3.4 — substituție

Rezolvați în $\mathbb{R}$ ecuația $4^x - 3 \cdot 2^x + 2 = 0$.

Pasul 1 — observăm structura

$4^x = (2^x)^2$. Notăm $t = 2^x$, cu condiția $t > 0$.

Pasul 2 — obținem ecuația de gradul II

$$t^2 - 3t + 2 = 0, \Delta = 1, t_1 = 2, t_2 = 1 \text{ (ambele } > 0).$$

Pasul 3 — revenim la x

$$2^x = 2 \Rightarrow x = 1; \quad 2^x = 1 = 2^0 \Rightarrow x = 0.$$

Răspuns: $x \in \{0, 1\}$

Greșeli frecvente

$2^x = -3$ **nu are soluție**: funcția exponențială ia doar valori strict pozitive. După substituție, aruncă imediat rădăcinile $t \leq 0$.

Probleme propuse

1. $3^x = 27$.
2. $5^{2x-1} = 25$.
3. $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$.
4. $2^x + 2^{x+1} = 12$.
5. $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 8$.

Răspunsuri

1. $x = 3$.
2. $2x - 1 = 2 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$.
3. $t = 3^x$: $t^2 - 4t + 3 = 0, t \in \{1, 3\}$, deci $x \in \{0, 1\}$.
4. $2^x(1 + 2) = 12 \Rightarrow 2^x = 4 \Rightarrow x = 2$.
5. $2^{-x} = 2^3 \Rightarrow x = -3$.

c) Ecuații logaritmice

TEORIE

Pași obligatorii:

1. **Condiții de existență**: fiecare argument > 0 (și baza $> 0, \neq 1$).
2. Aducem la forma $\log_a E(x) = \log_a F(x)$ (folosind proprietățile) sau $\log_a E(x) = k$.
3. $\log_a E(x) = \log_a F(x) \Rightarrow E(x) = F(x)$; $\log_a E(x) = k \Rightarrow E(x) = a^k$.
4. **Verificăm** soluțiile în condițiile de existență.

Pentru ecuațiile de tip $\log_a^2 x + \alpha \log_a x + \beta = 0$ se notează $t = \log_a x \in \mathbb{R}$ (aici t poate fi orice real).

Problemă rezolvată 3.5 — sumă de logaritmi

Rezolvați în $\mathbb{R}$ ecuația $\log_2 x + \log_2(x - 3) = 2$.

Pasul 1 — condiții de existență

$x > 0$ și $x - 3 > 0$, deci $x > 3$.

Pasul 2 — comprimăm logaritmi

$$\log_2(x(x-3)) = 2.$$

Pasul 3 — trecem la formă exponențială

$$x(x-3) = 2^2 = 4 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0.$$

Pasul 4 — rezolvăm și verificăm

$\Delta = 9 + 16 = 25$, $x_1 = 4$, $x_2 = -1$. Condiția $x > 3$ elimină $x = -1$.

Răspuns: $x = 4$

Problemă rezolvată 3.6 — substituție logaritmică

Rezolvați în $\mathbb{R}$ ecuația $\log_3^2 x - 4 \log_3 x + 3 = 0$.

Pasul 1 — condiția de existență

$x > 0$.

Pasul 2 — notăm $t = \log_3 x$

$$t^2 - 4t + 3 = 0, \Delta = 4, t_1 = 3, t_2 = 1.$$

Pasul 3 — revenim la x

$$\log_3 x = 3 \Rightarrow x = 27; \quad \log_3 x = 1 \Rightarrow x = 3. \text{ Ambele } > 0 \checkmark$$

Răspuns: $x \in \{3, 27\}$

Probleme propuse

1. $\log_5(x+1) = 2$.
2. $\log_2(x-1) + \log_2(x+1) = 3$.
3. $\log_3^2 x - \log_3 x - 2 = 0$.
4. $\lg(x^2 - 3) = \lg(2x)$.
5. $\log_2(3x-2) = \log_2(x+4)$.

Răspunsuri

1. $x+1 = 25 \Rightarrow x = 24$.
2. $x^2 - 1 = 8 \Rightarrow x = 3$ (se respinge -3).
3. $t \in \{2, -1\} \Rightarrow x \in \{9, \frac{1}{3}\}$.
4. $x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$ (se respinge -1).
5. $3x - 2 = x + 4 \Rightarrow x = 3$.

d) Ecuații trigonometrice

TEORIE

Valori de bază (de știut pe de rost):

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg} x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—

Soluțiile generale ($k \in \mathbb{Z}$):

$$\sin x = a \ (|a| \leq 1) \Rightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi; \quad \cos x = a \ (|a| \leq 1) \Rightarrow x = \pm \arccos a + 2k\pi;$$

$$\operatorname{tg} x = a \Rightarrow x = \operatorname{arctg} a + k\pi.$$

Formule esențiale:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \quad \sin 2x = 2 \sin x \cos x, \quad \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2 \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1.$$

Problemă rezolvată 3.7 — ecuație elementară

Rezolvați în $[0, 2\pi]$ ecuația $\sin x = \frac{1}{2}$.

Pasul 1 — găsim soluția din primul cadran

$$\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}.$$

Pasul 2 — folosim simetria cercului trigonometric

Sinusul este pozitiv în cadranele I și II; a doua soluție este $\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$.

Pasul 3 — selectăm soluțiile din interval

În $[0, 2\pi]$ avem doar $\frac{\pi}{6}$ și $\frac{5\pi}{6}$.

Răspuns: $x \in \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right\}$

Problemă rezolvată 3.8 — reducere la ecuație de gradul II

Rezolvați în $[0, 2\pi)$ ecuația $2 \cos^2 x - 3 \cos x + 1 = 0$.

Pasul 1 — notăm $t = \cos x$, cu $t \in [-1, 1]$

$$2t^2 - 3t + 1 = 0.$$

Pasul 2 — rezolvăm

$$\Delta = 9 - 8 = 1, \quad t_1 = 1, \quad t_2 = \frac{1}{2} \text{ — ambele în } [-1, 1].$$

Pasul 3 — revenim la x

$$\cos x = 1 \Rightarrow x = 0; \quad \cos x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{3} \text{ sau } x = \frac{5\pi}{3}.$$

Răspuns: $x \in \left\{0, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right\}$

Problemă rezolvată 3.9 — folosirea identității fundamentale

Știind că $\sin x = \frac{3}{5}$ și $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, calculați $\cos x$ și $\sin 2x$.

Pasul 1 — aplicăm $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

$$\cos^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}.$$

Pasul 2 — alegem semnul după cadran

În cadranul I cosinusul este pozitiv, deci $\cos x = \frac{4}{5}$.

Pasul 3 — calculăm $\sin 2x$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x = 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{24}{25}.$$

Răspuns: $\cos x = \frac{4}{5}, \sin 2x = \frac{24}{25}$

Greșeli frecvente

$\sin x = 2$ nu are soluții: $|\sin x| \leq 1$ și $|\cos x| \leq 1$ întotdeauna.

Când se cere rezolvarea „în intervalul $[0, 2\pi]$ ”, nu scrie soluția generală cu $k\pi$ — selectează valorile concrete.

Probleme propuse

1. Rezolvați în $[0, 2\pi]$: $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
2. Rezolvați în $[0, 2\pi]$: $\sin x = 0$.
3. Calculați $\cos x$ dacă $\sin x = \frac{5}{13}$ și $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.
4. Rezolvați $2 \sin^2 x - \sin x = 0$ în $[0, \pi]$.
5. Calculați $\sin \frac{2\pi}{3} + \cos \frac{\pi}{3}$.
6. Arătați că $\sin^4 x + \cos^4 x = 1 - 2 \sin^2 x \cos^2 x$.

Răspunsuri

1. $x \in \left\{\frac{\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}\right\}$.
2. $x \in \{0, \pi, 2\pi\}$.
3. $\frac{12}{13}$.
4. $\sin x(2 \sin x - 1) = 0 \Rightarrow x \in \left\{0, \pi, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right\}$.
5. $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}+1}{2}$.
6. $(\sin^2 x + \cos^2 x)^2 = \sin^4 x + 2 \sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x = 1$.

e) Inecuații și sisteme

TEORIE

Inecuația de gradul II: $ax^2 + bx + c \leq 0$ se rezolvă cu tabelul de semn — expresia are semnul lui a în afara rădăcinilor și semn contrar între rădăcini.

Inecuații exponențiale/logaritmice: păstrăm sensul dacă baza > 1 și îl schimbăm dacă baza $\in (0, 1)$:

$$a > 1 : a^u < a^v \Leftrightarrow u < v; \quad 0 < a < 1 : a^u < a^v \Leftrightarrow u > v.$$

Sisteme: metoda substituției sau a reducerii; pentru sistemele simetrice se folosesc $S = x + y$, $P = xy$.

Problemă rezolvată 3.10 — inecuație de gradul II

Rezolvați în $\mathbb{R}$ inecuația $x^2 - x - 6 < 0$.

Pasul 1 — aflăm rădăcinile

$$\Delta = 1 + 24 = 25, x_{1,2} = \frac{1 \pm 5}{2}, \text{ deci } x_1 = -2, x_2 = 3.$$

Pasul 2 — folosim regula semnelor

$a = 1 > 0$, deci expresia este negativă între rădăcini.

Răspuns: $x \in (-2, 3)$

Problemă rezolvată 3.11 — sistem simetric

Rezolvați sistemul $\begin{cases} x + y = 5 \\ xy = 6 \end{cases}, x, y \in \mathbb{R}.$

Pasul 1 — recunoaștem relațiile lui Viète

$S = 5, P = 6$, deci x și y sunt rădăcinile ecuației $t^2 - 5t + 6 = 0$.

Pasul 2 — rezolvăm ecuația

$$\Delta = 1, t_1 = 3, t_2 = 2.$$

Răspuns: $(x, y) \in \{(2, 3), (3, 2)\}$

Probleme propuse

1. Rezolvați $x^2 - 4 \geq 0$.
2. Rezolvați $-x^2 + 3x - 2 > 0$.
3. Rezolvați $2^x < 8$.
4. Rezolvați $\log_2(x - 1) < 3$.

5. Rezolvați sistemul $\begin{cases} x + y = 7 \\ xy = 12 \end{cases}$.

6. Rezolvați $\left(\frac{1}{3}\right)^x > 9$.

Răspunsuri

1. $x \in (-\infty, -2] \cup [2, \infty)$. 2. $x \in (1, 2)$. 3. $x < 3$. 4. $1 < x < 9$, adică $x \in (1, 9)$. 5. $(3, 4)$ și $(4, 3)$.
6. Baza subunitară: $3^{-x} > 3^2 \Rightarrow -x > 2 \Rightarrow x < -2$.

f) Sisteme de ecuații: simetrice, exponențiale, logaritmice

TEORIE

Un sistem se numește **simetric** dacă rămâne neschimbat la schimbarea lui x cu y . Se rezolvă cu **substituția lui Viète**:

$$S = x + y, \quad P = xy,$$

după care x și y sunt rădăcinile ecuației $t^2 - St + P = 0$. Formule utile pentru a rescrie sistemul în funcție de S și P :

$$x^2 + y^2 = S^2 - 2P, \quad x^3 + y^3 = S^3 - 3SP, \quad (x - y)^2 = S^2 - 4P, \quad \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{S}{P}.$$

Pentru sistemele **exponențiale** se notează $u = a^x, v = a^y$ (cu $u, v > 0$), iar pentru cele **logaritmice** se impun mai întâi condițiile de existență și se folosesc proprietățile logaritmilor.

Problemă rezolvată 3.12 — sistem simetric clasic

Rezolvați în $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ sistemul $\begin{cases} x^2 + y^2 = 13 \\ xy = 6 \end{cases}$.

Pasul 1 — trecem la S și P

$$P = xy = 6, \text{ iar } x^2 + y^2 = S^2 - 2P = 13.$$

Pasul 2 — determinăm S

$$S^2 - 12 = 13 \Rightarrow S^2 = 25 \Rightarrow S \in \{-5, 5\}.$$

Pasul 3 — cazul $S = 5$

$$t^2 - 5t + 6 = 0 \Rightarrow t \in \{2, 3\}, \text{ deci } (x, y) \in \{(2, 3), (3, 2)\}.$$

Pasul 4 — cazul $S = -5$

$$t^2 + 5t + 6 = 0 \Rightarrow t \in \{-2, -3\}, \text{ deci } (x, y) \in \{(-2, -3), (-3, -2)\}.$$

Răspuns: $(x, y) \in \{(2, 3), (3, 2), (-2, -3), (-3, -2)\}$

Greșeli frecvente

După ce afli S și P , verifică **întotdeauna** condiția $S^2 - 4P \geq 0$; altfel x și y ar fi numere complexe, iar sistemul cerut în $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ nu ar avea soluții. În problema de mai sus: pentru $S = 5$, $25 - 24 = 1 \geq 0$ ✓

Problemă rezolvată 3.13 — sistem exponențial

Rezolvați sistemul
$$\begin{cases} 3^x \cdot 3^y = 81 \\ 3^x + 3^y = 30 \end{cases}.$$

Pasul 1 — notăm

Fie $u = 3^x > 0$ și $v = 3^y > 0$. Sistemul devine
$$\begin{cases} uv = 81 \\ u + v = 30 \end{cases}.$$

Pasul 2 — aplicăm Viète

u și v sunt rădăcinile ecuației $t^2 - 30t + 81 = 0$.

Pasul 3 — rezolvăm

$\Delta = 900 - 324 = 576$, $\sqrt{\Delta} = 24$, deci $t = \frac{30 \pm 24}{2}$, adică $t \in \{3, 27\}$.

Pasul 4 — revenim la x și y

Dacă $3^x = 3$ și $3^y = 27$, atunci $x = 1$, $y = 3$; cazul simetric dă $x = 3$, $y = 1$. Ambele valori sunt pozitive, deci acceptabile. ✓

Răspuns: $(x, y) \in \{(1, 3), (3, 1)\}$

Problemă rezolvată 3.14 — sistem logaritmice

Rezolvați sistemul
$$\begin{cases} \log_2 x + \log_2 y = 3 \\ x - y = 2 \end{cases}.$$

Pasul 1 — condiții de existență

$x > 0$ și $y > 0$.

Pasul 2 — comprimăm logaritmii

$\log_2(xy) = 3 \Rightarrow xy = 2^3 = 8$.

Pasul 3 — rezolvăm sistemul algebric

Din $x = y + 2$ înlocuim: $(y + 2)y = 8 \Rightarrow y^2 + 2y - 8 = 0 \Rightarrow y \in \{2, -4\}$.

Pasul 4 — eliminăm soluția nepermisă

$y = -4$ nu respectă condiția $y > 0$, deci $y = 2$ și $x = 4$.

Pasul 5 — verificare

$\log_2 4 + \log_2 2 = 2 + 1 = 3$ ✓ și $4 - 2 = 2$ ✓

Răspuns: $(x, y) = (4, 2)$

Problemă rezolvată 3.15 — sistem cu parametru

Determinați $m \in \mathbb{R}$ pentru care sistemul $\begin{cases} x + y = 4 \\ xy = m \end{cases}$ are soluții reale.

Pasul 1 — scriem ecuația asociată

x și y sunt rădăcinile ecuației $t^2 - 4t + m = 0$.

Pasul 2 — impunem condiția de existență a rădăcinilor reale

$$\Delta \geq 0 \Rightarrow 16 - 4m \geq 0.$$

Pasul 3 — rezolvăm

$$4m \leq 16 \Rightarrow m \leq 4.$$

Răspuns: $m \in (-\infty, 4]$

Pont de examen

Recunoști un sistem simetric după faptul că toate expresiile sunt „echilibrate” în x și y . Dacă sistemul are $x-y$ (antisimetric), notează $D = x-y$ și folosește $D^2 = S^2 - 4P$ — trucul funcționează la fel.

Probleme propuse

1. Rezolvați $\begin{cases} x + y = 7 \\ xy = 12 \end{cases}$.

2. Rezolvați $\begin{cases} x + y = 6 \\ x^2 + y^2 = 20 \end{cases}$.

3. Rezolvați $\begin{cases} x + y = 5 \\ x^3 + y^3 = 35 \end{cases}$.

4. Rezolvați $\begin{cases} 2^x \cdot 2^y = 64 \\ 2^x + 2^y = 20 \end{cases}$.

5. Rezolvați $\begin{cases} \log_3 x - \log_3 y = 1 \\ x + y = 12 \end{cases}$.

6. Determinați m pentru care sistemul $\begin{cases} x + y = 2 \\ xy = m \end{cases}$ are soluții reale distincte.

Răspunsuri

1. $t^2 - 7t + 12 = 0 \Rightarrow (x, y) \in \{(3, 4), (4, 3)\}$. 2. $S = 6, S^2 - 2P = 20 \Rightarrow P = 8; t^2 - 6t + 8 = 0 \Rightarrow (x, y) \in \{(2, 4), (4, 2)\}$.

3. $S = 5, S^3 - 3SP = 35 \Rightarrow 125 - 15P = 35 \Rightarrow P = 6; (x, y) \in \{(2, 3), (3, 2)\}$. 4. $uv = 64, u + v = 20 \Rightarrow t^2 - 20t + 64 = 0 \Rightarrow t \in \{4, 16\}$, deci $(x, y) \in \{(2, 4), (4, 2)\}$.

5. $\log_3 \frac{x}{y} = 1 \Rightarrow x = 3y$; cu $x + y = 12$ rezultă $y = 3, x = 9$. 6. $\Delta = 4 - 4m > 0 \Rightarrow m < 1$.

g) Funcții trigonometrice inverse

TEORIE

Funcțiile trigonometrice nu sunt injective pe tot domeniul, deci nu sunt inversabile. Ele devin inversabile dacă le restrângem la un interval pe care sunt strict monotone:

$$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad \arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi], \quad \operatorname{arctg} : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

Prin definiție:

$$\arcsin a = x \iff \sin x = a \text{ și } x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right];$$

$$\arccos a = x \iff \cos x = a \text{ și } x \in [0, \pi]; \quad \operatorname{arctg} a = x \iff \operatorname{tg} x = a \text{ și } x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

Valori și relații de reținut

a	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
$\arcsin a$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$
$\arccos a$	π	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	0

$$\arcsin a + \arccos a = \frac{\pi}{2} \quad (a \in [-1, 1]);$$

$$\arcsin(-a) = -\arcsin a; \quad \arccos(-a) = \pi - \arccos a.$$

$$\sin(\arcsin a) = a; \quad \cos(\arccos a) = a; \quad \operatorname{tg}(\operatorname{arctg} a) = a.$$

Greșeli frecvente

$\arcsin(\sin x) = x$ **numai** dacă $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. De exemplu $\arcsin\left(\sin \frac{5\pi}{6}\right) = \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$, nu $\frac{5\pi}{6}$.

Motivul: rezultatul lui arcsin trebuie să fie în intervalul $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, iar $\frac{5\pi}{6}$ nu este acolo.

Problemă rezolvată 3.16 — calcul direct

Calculați $E = \arcsin \frac{1}{2} + \arccos \frac{1}{2} + \operatorname{arctg} \sqrt{3}$.

Pasul 1 — primii doi termeni

$$\arcsin a + \arccos a = \frac{\pi}{2}, \text{ deci } \arcsin \frac{1}{2} + \arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

Pasul 2 — al treilea termen

$$\operatorname{tg} \frac{\pi}{3} = \sqrt{3} \text{ și } \frac{\pi}{3} \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \text{ deci } \operatorname{arctg} \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}.$$

Pasul 3 — adunăm

$$E = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} = \frac{3\pi + 2\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}.$$

Răspuns: $E = \frac{5\pi}{6}$

Problemă rezolvată 3.17 — compunerea a două funcții trigonometrice

Calculați $\sin\left(\arccos\frac{3}{5}\right)$.

Pasul 1 — notăm unghiul

Fie $t = \arccos\frac{3}{5}$, deci $\cos t = \frac{3}{5}$ și $t \in [0, \pi]$.

Pasul 2 — aplicăm identitatea fundamentală

$$\sin^2 t = 1 - \cos^2 t = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}.$$

Pasul 3 — alegem semnul

Pe $[0, \pi]$ sinusul este pozitiv, deci $\sin t = \frac{4}{5}$.

Răspuns: $\sin\left(\arccos\frac{3}{5}\right) = \frac{4}{5}$

Problemă rezolvată 3.18 — argument negativ

Calculați $\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

Pasul 1 — folosim formula pentru argument negativ

$$\arccos(-a) = \pi - \arccos a.$$

Pasul 2 — calculăm valoarea de referință

$$\arccos\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

Pasul 3 — finalizăm

$$\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}.$$

Pasul 4 — verificare

$$\frac{3\pi}{4} \in [0, \pi] \checkmark \text{ și } \cos\frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \checkmark$$

Răspuns: $\frac{3\pi}{4}$

Problemă rezolvată 3.19 — ecuație cu arcsin

Rezolvați în $\mathbb{R}$ ecuația $\arcsin(2x - 1) = \frac{\pi}{6}$.

Pasul 1 — condiția de existență

Argumentul lui arcsin trebuie să fie în $[-1, 1]$: $-1 \leq 2x - 1 \leq 1$, deci $x \in [0, 1]$.

Pasul 2 — aplicăm sinusul

$$2x - 1 = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}.$$

Pasul 3 — rezolvăm

$$2x = \frac{3}{2} \Rightarrow x = \frac{3}{4}.$$

Pasul 4 — verificăm condiția

$$\frac{3}{4} \in [0, 1] \checkmark$$

Răspuns: $x = \frac{3}{4}$

Pont de examen

La orice item cu funcții trigonometrice inverse, scrie primul lucru *intervalul* în care trebuie să cadă rezultatul: $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ pentru arcsin și arctg, $[0, \pi]$ pentru arccos. Aproape toate greșelile vin din alegerea unui unghi corect ca valoare trigonometrică, dar aflat în afara intervalului permis.

Probleme propuse

1. Calculați $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2}$.
2. Calculați $\arccos 0 + \arcsin 1$.
3. Calculați $\arctg 1 + \arctg(-1)$.
4. Calculați $\cos \left(\arcsin \frac{5}{13} \right)$.
5. Calculați $\arcsin \left(\sin \frac{2\pi}{3} \right)$.
6. Rezolvați ecuația $\arccos(x + 1) = \frac{\pi}{3}$.
7. Arătați că $\arcsin \frac{3}{5} + \arccos \frac{3}{5} = \frac{\pi}{2}$.

Răspunsuri

1. $\frac{\pi}{3}$. 2. $\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$. 3. $\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = 0$. 4. $\frac{12}{13}$.
5. $\sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, iar $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3}$ (nu $\frac{2\pi}{3}$, care nu este în intervalul permis).

6. $x + 1 = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$; condiția $x + 1 \in [-1, 1]$ este îndeplinită. 7. Rezultă direct din formula $\arcsin a + \arccos a = \frac{\pi}{2}$, cu $a = \frac{3}{5} \in [-1, 1]$.

Exercițiul 4 — Combinatorică, probabilități și probleme din viața cotidiană

Pont de examen

Itemul de probabilități se rezolvă mereu la fel: **numeri cazurile favorabile, numeri cazurile posibile**, împarți. Scrie explicit ambele numere — se punctează separat.

a) Permutări, aranjamente, combinări

TEORIE

Pentru $n, k \in \mathbb{N}, 0 \leq k \leq n$:

$$P_n = n! = 1 \cdot 2 \cdots n, \quad A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}, \quad C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Când folosim ce:

- ▶ *Permutări* — aranjăm toate cele n obiecte (contează ordinea).
- ▶ *Aranjamente* — alegem k din n și **contează ordinea** (ex.: locurile I, II, III).
- ▶ *Combinări* — alegem k din n și **nu contează ordinea** (ex.: o echipă, o submulțime).

Proprietăți: $C_n^0 = C_n^n = 1$, $C_n^1 = n$, $C_n^k = C_n^{n-k}$ (formula combinărilor complementare), $C_n^k + C_n^{k+1} = C_{n+1}^{k+1}$ (formula lui Pascal), $A_n^k = k! \cdot C_n^k$.

Numărul submulțimilor unei mulțimi cu n elemente este 2^n .

Problemă rezolvată 4.1 — calcul direct

Calculați $E = C_5^2 + A_4^2 - P_3$.

Pasul 1 — calculăm fiecare termen

$$C_5^2 = \frac{5!}{2!3!} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10; \quad A_4^2 = \frac{4!}{2!} = 4 \cdot 3 = 12; \quad P_3 = 3! = 6.$$

Pasul 2 — combinăm

$$E = 10 + 12 - 6 = 16.$$

Răspuns: $E = 16$

Problemă rezolvată 4.2 — ecuație cu combinări

Determinați $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, astfel încât $C_n^2 = 15$.

Pasul 1 — scriem formula

$$C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Pasul 2 — obținem ecuația

$$\frac{n(n-1)}{2} = 15 \Rightarrow n^2 - n - 30 = 0.$$

Pasul 3 — rezolvăm

$$\Delta = 1 + 120 = 121, n_{1,2} = \frac{1 \pm 11}{2}, \text{ deci } n = 6 \text{ sau } n = -5.$$

Pasul 4 — alegem soluția din $\mathbb{N}$

$$n = 6.$$

Răspuns: $n = 6$

Problemă rezolvată 4.3 — problemă de numărare

Câte submulțimi cu 3 elemente are mulțimea $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$?

Pasul 1 — identificăm tipul

La o submulțime *nu contează ordinea*, deci folosim combinări.

Pasul 2 — calculăm

$$C_6^3 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 20.$$

Răspuns: 20 submulțimi

Probleme propuse

1. Calculați C_6^2 .
2. Calculați A_5^3 .
3. Calculați $\frac{6!}{4!}$.
4. Determinați n dacă $C_n^1 = 8$.
5. Câte numere de trei cifre distincte se pot forma cu cifrele 1, 2, 3, 4?
6. Câte submulțimi are o mulțime cu 5 elemente?
7. Verificați că $C_7^3 = C_7^4$.

Răspunsuri

1. 15. 2. $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$. 3. 30. 4. $n = 8$. 5. $A_4^3 = 24$. 6. $2^5 = 32$. 7. Ambele sunt 35 (combinări complementare).

b) Binomul lui Newton

TEORIE

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots + C_n^n b^n.$$

Termenul general (al $(k + 1)$ -lea termen):

$$T_{k+1} = C_n^k a^{n-k} b^k, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

- ▶ Dezvoltarea are $n + 1$ termeni.
- ▶ Suma coeficienților binomiali: $C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = 2^n$ (se obține punând $a = b = 1$).
- ▶ Suma coeficienților dezvoltării unui polinom f este $f(1)$.
- ▶ Pentru $(a - b)^n$ semnele alternează: $T_{k+1} = (-1)^k C_n^k a^{n-k} b^k$.

Problemă rezolvată 4.4 — coeficientul unui termen

Determinați coeficientul lui x^3 din dezvoltarea $(x + 2)^5$.

Pasul 1 — scriem termenul general

Cu $a = x, b = 2, n = 5$: $T_{k+1} = C_5^k x^{5-k} 2^k$.

Pasul 2 — impunem puterea cerută

$$5 - k = 3 \Rightarrow k = 2.$$

Pasul 3 — calculăm termenul

$$T_3 = C_5^2 x^3 \cdot 2^2 = 10 \cdot 4 \cdot x^3 = 40x^3.$$

Răspuns: Coeficientul este 40.

Problemă rezolvată 4.5 — termenul care nu îl conține pe x

Determinați termenul care nu îl conține pe x din dezvoltarea $\left(x + \frac{1}{x}\right)^6$.

Pasul 1 — termenul general

$$T_{k+1} = C_6^k x^{6-k} \left(\frac{1}{x}\right)^k = C_6^k x^{6-2k}.$$

Pasul 2 — impunem exponent zero

$$6 - 2k = 0 \Rightarrow k = 3.$$

Pasul 3 — calculăm

$$T_4 = C_6^3 = 20.$$

Răspuns: Termenul liber este 20.

Probleme propuse

1. Câți termeni are dezvoltarea $(x + 1)^{10}$?
2. Calculați $C_8^0 + C_8^1 + \dots + C_8^8$.
3. Determinați coeficientul lui x^2 din $(x + 3)^4$.
4. Determinați termenul liber din $\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^6$.
5. Calculați suma coeficienților dezvoltării $(2x - 1)^5$.

Răspunsuri

1. 11.
2. $2^8 = 256$.
3. $C_4^2 \cdot 3^2 = 6 \cdot 9 = 54$.
4. $T_{k+1} = C_6^k x^{12-3k}$; $12 - 3k = 0 \Rightarrow k = 4$, deci $C_6^4 = 15$.
5. $f(1) = (2 - 1)^5 = 1$.

c) Probabilități

TEORIE

$$P(A) = \frac{\text{nr. cazuri favorabile}}{\text{nr. cazuri posibile}}, \quad P(A) \in [0, 1].$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) \quad (\text{probabilitatea evenimentului contrar}).$$

Pentru evenimente incompatibile: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$; în general $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Reguli de numărare des folosite: câte numere dintr-o mulțime sunt divizibile cu d , câte sunt pătrate perfecte, câte submulțimi au o anumită proprietate (aici intervin combinările).

Problemă rezolvată 4.6 — divizibilitate

Se alege la întâmplare un număr din mulțimea $M = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$. Calculați probabilitatea ca numărul ales să fie divizibil cu 3.

Pasul 1 — numărăm cazurile posibile

M are 20 elemente, deci 20 cazuri posibile.

Pasul 2 — numărăm cazurile favorabile

Multipli lui 3 din M : 3, 6, 9, 12, 15, 18 — în total 6.

Pasul 3 — calculăm probabilitatea

$$P = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0,3.$$

Răspuns: $P = \frac{3}{10}$

Problemă rezolvată 4.7 — cu combinații

Dintr-o urnă cu 4 bile albe și 6 bile negre se extrag simultan 2 bile. Calculați probabilitatea ca ambele să fie albe.

Pasul 1 — cazuri posibile

Alegem 2 bile din 10, fără să conteze ordinea: $C_{10}^2 = 45$.

Pasul 2 — cazuri favorabile

Alegem 2 bile albe din 4: $C_4^2 = 6$.

Pasul 3 — probabilitatea

$$P = \frac{6}{45} = \frac{2}{15}.$$

Răspuns: $P = \frac{2}{15}$

Problemă rezolvată 4.8 — evenimentul contrar

Se aruncă două zaruri. Calculați probabilitatea ca suma punctelor să fie diferită de 7.

Pasul 1 — cazuri posibile

$$6 \cdot 6 = 36.$$

Pasul 2 — calculăm evenimentul contrar (suma = 7)

Perechile: (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1) — 6 cazuri, deci $P(\text{suma} = 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

Pasul 3 — trecem la evenimentul cerut

$$P = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}.$$

Răspuns: $P = \frac{5}{6}$

Greșeli frecvente

Când extragerea este *simultană*, nu contează ordinea $\Rightarrow$ combinați. Când extragerile sunt *sucsesive* și *contează ordinea*, folosește aranjamente sau produse.

Probleme propuse

1. Se alege un număr din $\{1, 2, \dots, 10\}$. Probabilitatea ca el să fie par?
2. Se alege un număr din $\{1, 2, \dots, 30\}$. Probabilitatea ca el să fie divizibil cu 5?
3. Se aruncă un zar. Probabilitatea de a obține un număr prim?
4. Dintr-o urnă cu 3 bile roșii și 5 albastre se extrage o bilă. Probabilitatea să fie roșie?
5. Se alege o submulțime cu 2 elemente a mulțimii $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. Probabilitatea ca suma elementelor să fie 5?

Răspunsuri

1. $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$. 2. $\frac{6}{30} = \frac{1}{5}$. 3. Numerele prime 2, 3, 5: $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. 4. $\frac{3}{8}$. 5. Perechi favorabile $\{1, 4\}, \{2, 3\}$; total $C_5^2 = 10$; $P = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$.

d) Procente, medii, elemente de statistică

TEORIE

$p\%$ din N înseamnă $\frac{p}{100} \cdot N$.

- Mărire cu $p\%$: $N \mapsto N \left(1 + \frac{p}{100}\right)$. Micșorare cu $p\%$: $N \mapsto N \left(1 - \frac{p}{100}\right)$.
- Două variații succesive **nu** se adună: $+20\%$ urmat de -20% dă $0,96N$, adică o scădere de 4% .

Media aritmetică: $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$. **Media geometrică** (numere pozitive): $\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}$.
Pentru două numere: $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$.

Problemă rezolvată 4.9 — variații succesive

Prețul unui produs este 200 lei. El se mărește cu 10% , apoi noul preț se micșorează cu 10% . Care este prețul final?

Pasul 1 — după mărire

$$200 \cdot 1,1 = 220 \text{ lei.}$$

Pasul 2 — după micșorare

$$220 \cdot 0,9 = 198 \text{ lei.}$$

Pasul 3 — interpretăm

Prețul final este mai mic decât cel inițial cu 2 lei, adică cu 1% .

Răspuns: 198 lei

Problemă rezolvată 4.10 — medie aritmetică

Media aritmetică a numerelor x , 8 și 12 este 10. Determinați x .

Pasul 1 — scriem definiția

$$\frac{x + 8 + 12}{3} = 10.$$

Pasul 2 — rezolvăm

$$x + 20 = 30 \Rightarrow x = 10.$$

Răspuns: $x = 10$

Probleme propuse

1. Calculați 15% din 80.
2. Un produs de 150 lei se scumpește cu 20%. Care este noul preț?
3. Media aritmetică a numerelor x și 14 este 9. Aflați x .
4. Media geometrică a numerelor 2 și 18.
5. Un preț scade de la 250 la 200 lei. Cu ce procent a scăzut?

Răspunsuri

1. 12. 2. 180 lei. 3. $x = 4$. 4. $\sqrt{36} = 6$. 5. $\frac{50}{250} = 20\%$.

e) Mulțimi, divizibilitate și șiruri definite prin recurență

TEORIE

Mulțimi. Pentru mulțimi finite: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$. O mulțime cu n elemente are 2^n submulțimi și C_n^k submulțimi cu k elemente.

Divizibilitate. Dacă $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ este descompunerea în factori primi, atunci numărul divizorilor naturali ai lui n este

$$d(n) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1).$$

Numărul multiplilor lui d din intervalul $[a, b]$ este $\left\lfloor \frac{b}{d} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{a-1}{d} \right\rfloor$.

Șiruri definite prin recurență. Cele două tipuri care apar la BAC:

- ▶ $a_{n+1} = a_n + r$ (progresie aritmetică) $\Rightarrow a_n = a_1 + (n-1)r$;
- ▶ $a_{n+1} = q a_n$ (progresie geometrică) $\Rightarrow a_n = a_1 q^{n-1}$.

Pentru $a_{n+1} = q a_n + b$ se caută punctul fix $\ell = q\ell + b$ și se arată că $a_n - \ell$ este progresie geometrică de rație q .

Problemă rezolvată 4.11 — numărul divizorilor

Determinați câți divizori naturali are numărul 360.

Pasul 1 — descompunem în factori primi

$$360 = 36 \cdot 10 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 2 \cdot 5 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5.$$

Pasul 2 — aplicăm formula

$$d(360) = (3+1)(2+1)(1+1) = 4 \cdot 3 \cdot 2.$$

Pasul 3 — calculăm

$$d(360) = 24.$$

Răspuns: 360 are 24 divizori naturali.

Problemă rezolvată 4.12 — numărare într-un interval

Determinați câte numere naturale de trei cifre sunt divizibile cu 7.

Pasul 1 — precizăm intervalul

Numerele de trei cifre sunt cele din $[100, 999]$.

Pasul 2 — găsim primul și ultimul multiplu

$7 \cdot 15 = 105$ este primul, iar $7 \cdot 142 = 994$ este ultimul.

Pasul 3 — numărăm

Multiplii sunt $7 \cdot 15, 7 \cdot 16, \dots, 7 \cdot 142$, adică $142 - 15 + 1 = 128$ numere.

Răspuns: 128 numere

Problemă rezolvată 4.13 — recurență afină

Șirul $(a_n)_{n \geq 1}$ este definit prin $a_1 = 1$ și $a_{n+1} = 2a_n + 3$. Determinați a_n .

Pasul 1 — căutăm punctul fix

Rezolvăm $\ell = 2\ell + 3 \Rightarrow \ell = -3$.

Pasul 2 — formăm un șir geometric

Fie $b_n = a_n + 3$. Atunci $b_{n+1} = a_{n+1} + 3 = 2a_n + 6 = 2(a_n + 3) = 2b_n$, deci (b_n) este progresie geometrică de rație 2.

Pasul 3 — scriem termenul general al lui b_n

$b_1 = a_1 + 3 = 4$, deci $b_n = 4 \cdot 2^{n-1} = 2^{n+1}$.

Pasul 4 — revenim la a_n

$a_n = b_n - 3 = 2^{n+1} - 3$.

Pasul 5 — verificare

$a_1 = 4 - 3 = 1 \checkmark$; $a_2 = 8 - 3 = 5 = 2 \cdot 1 + 3 \checkmark$

Răspuns: $a_n = 2^{n+1} - 3$

Problemă rezolvată 4.14 — principiul includerii și excluderii

Într-o clasă de 30 de elevi, 18 studiază engleza, 15 studiază franceza, iar 7 studiază ambele limbi. Câți elevi nu studiază nicio limbă dintre acestea?

Pasul 1 — calculăm reuniunea

$|E \cup F| = |E| + |F| - |E \cap F| = 18 + 15 - 7 = 26$.

Pasul 2 — scădem din total

$30 - 26 = 4$.

Răspuns: 4 elevi

Greșeli frecvente

La numărul divizorilor, exponenții se măresc cu 1 și apoi se **înmulțesc**, nu se adună. Pentru $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ răspunsul este $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$, nu $3 + 2 + 1 = 6$.

Probleme propuse

1. Determinați numărul divizorilor naturali ai numărului 600.
2. Câte numere naturale de două cifre sunt divizibile cu 6?
3. Câte submulțimi cu exact 3 elemente are o mulțime cu 7 elemente?
4. Șirul (a_n) verifică $a_1 = 2$ și $a_{n+1} = 3a_n$. Calculați a_5 .
5. Șirul (a_n) verifică $a_1 = 0$ și $a_{n+1} = a_n + 2n$. Calculați a_5 .
6. Determinați $\text{cmmdc}(24, 36)$ și $\text{cmmmc}(24, 36)$.

Răspunsuri

1. $600 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2 \Rightarrow d = 4 \cdot 2 \cdot 3 = 24$. 2. De la 12 la 96: $16 - 2 + 1 = 15$ numere. 3. $C_7^3 = 35$.
 4. $a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$, deci $a_5 = 2 \cdot 81 = 162$. 5. $a_5 = 2(1 + 2 + 3 + 4) = 20$. 6. $24 = 2^3 \cdot 3$, $36 = 2^2 \cdot 3^2$; $\text{cmmdc} = 2^2 \cdot 3 = 12$, $\text{cmmmc} = 2^3 \cdot 3^2 = 72$.

f) Elemente de statistică și de matematici financiare

TEORIE

Pentru un set de date se folosesc:

- **media aritmetică** $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$; cu frecvențe, $\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i}$;
- **mediana** — valoarea din mijloc, după ordonarea crescătoare a datelor; dacă numărul datelor este par, mediana este media celor două valori din mijloc;
- **modul** (valoarea modală) — valoarea cu cea mai mare frecvență;
- **amplitudinea** — diferența dintre valoarea maximă și cea minimă.

Când spune media adevărul și când nu

Media a două note de 10 și două de 2 este 6 — exact ca media a patru note de 6. Media singură nu descrie *împrăștierea* datelor.

Mediana este mai robustă: dacă într-un set de salarii apare o singură valoare uriașă, media crește mult, dar mediana aproape deloc. De aceea, la interpretarea unui grafic, se cere adesea explicit mediana, nu media.

Problemă rezolvată 4.15 — media, mediana, modul

Se consideră șirul de note: 7, 9, 6, 9, 8, 9, 5. Determinați media, mediana, modul și amplitudinea.

Pasul 1 — media

$$\bar{x} = \frac{7 + 9 + 6 + 9 + 8 + 9 + 5}{7} = \frac{53}{7} \approx 7,57.$$

Pasul 2 — ordonăm datele

5, 6, 7, 8, 9, 9, 9.

Pasul 3 — mediana

Sunt 7 valori, deci mediana este a patra: 8.

Pasul 4 — modul și amplitudinea

Valoarea 9 apare de trei ori, cel mai des, deci modul este 9. Amplitudinea este $9 - 5 = 4$.

Răspuns: $\bar{x} = \frac{53}{7}$, mediana 8, modul 9, amplitudinea 4.

Greșeli frecvente

Mediana se calculează **numai după ordonarea** datelor. Dacă iei „valoarea din mijloc” din șirul neordonat, rezultatul este aproape mereu greșit.

Problemă rezolvată 4.16 — media dintr-un tabel de frecvențe

Tabelul arată numărul de elevi care au obținut fiecare notă:

Nota x_i	6	7	8	9	10
Frecvența f_i	2	5	8	3	2

Determinați media clasei și mediana.

Pasul 1 — numărul total de elevi

$2 + 5 + 8 + 3 + 2 = 20$.

Pasul 2 — suma notelor

$6 \cdot 2 + 7 \cdot 5 + 8 \cdot 8 + 9 \cdot 3 + 10 \cdot 2 = 12 + 35 + 64 + 27 + 20 = 158$.

Pasul 3 — media

$\bar{x} = \frac{158}{20} = 7,9$.

Pasul 4 — mediana

Fiind 20 de valori, mediana este media dintre a 10-a și a 11-a valoare ordonată. Cumulând frecvențele: primele 2 sunt note de 6, până la a 7-a sunt note de 7, iar de la a 8-a până la a 15-a sunt note de 8. Deci ambele valori centrale sunt 8, iar mediana este 8.

Răspuns: Media este 7,9, mediana este 8.

ELEMENTE DE MATEMATICI FINANCIARE

Dobânda simplă pentru o sumă S depusă n ani cu procentul anual $p\%$:

$$D = \frac{S \cdot p \cdot n}{100}, \quad \text{suma finală } S_n = S + D = S \left(1 + \frac{pn}{100} \right).$$

Dobânda compusă (dobânda se adaugă la capital în fiecare an):

$$S_n = S \left(1 + \frac{p}{100} \right)^n.$$

TVA: prețul cu TVA este $P_{\text{final}} = P \left(1 + \frac{\text{TVA}}{100} \right)$; invers, $P = \frac{P_{\text{final}}}{1 + \frac{\text{TVA}}{100}}$.

Problemă rezolvată 4.17 — dobândă compusă

O sumă de 1000 de lei este depusă la bancă cu dobânda anuală de 5%, capitalizată. Determinați suma disponibilă după 2 ani.

Pasul 1 — scriem formula

$$S_2 = S \left(1 + \frac{p}{100} \right)^2 = 1000 \cdot (1,05)^2.$$

Pasul 2 — calculăm puterea

$$(1,05)^2 = 1,1025.$$

Pasul 3 — finalizăm

$$S_2 = 1000 \cdot 1,1025 = 1102,5 \text{ lei.}$$

Pasul 4 — comparăm cu dobânda simplă

Cu dobândă simplă ar fi fost $1000 + \frac{1000 \cdot 5 \cdot 2}{100} = 1100$ lei, deci capitalizarea aduce 2,5 lei în plus.

Răspuns: 1102,5 lei

Problemă rezolvată 4.18 — preț fără TVA

Un produs costă 238 de lei, preț care include TVA de 19%. Determinați prețul fără TVA.

Pasul 1 — scriem relația

$$P_{\text{final}} = P \cdot 1,19.$$

Pasul 2 — izolăm P

$$P = \frac{238}{1,19}.$$

Pasul 3 — calculăm

$$P = 200 \text{ lei.}$$

Pasul 4 — verificare

$$200 \cdot 1,19 = 238 \checkmark$$

Răspuns: 200 de lei

Greșeli frecvente

Prețul fără TVA nu se obține scăzând 19% din prețul final: $238 - 19\% \cdot 238 = 192,78 \neq 200$. TVA-ul se aplică la prețul *fără* TVA, deci trebuie **împărțit**, nu scăzut.

Probleme propuse

1. Determinați media, mediana și modul pentru datele 4, 6, 6, 8, 10.
2. Determinați mediana pentru datele 3, 5, 8, 12.

3. Determinați amplitudinea seriei 12, 7, 19, 4, 15.
4. Media a 6 numere este 9. Determinați suma lor.
5. O sumă de 2000 de lei este depusă cu 10% dobândă simplă pe 3 ani. Determinați suma finală.
6. O sumă de 500 de lei este depusă cu 4% dobândă compusă. Determinați suma după 2 ani.
7. Un produs costă 605 lei cu TVA de 21%. Determinați prețul fără TVA.

Răspunsuri

1. Media $\frac{34}{5} = 6,8$; mediana 6; modul 6. 2. $\frac{5+8}{2} = 6,5$. 3. $19 - 4 = 15$. 4. $6 \cdot 9 = 54$.
5. $2000 \left(1 + \frac{10 \cdot 3}{100}\right) = 2600$ lei. 6. $500 \cdot (1,04)^2 = 500 \cdot 1,0816 = 540,8$ lei. 7. $\frac{605}{1,21} = 500$ lei.

Exercițiul 5 — Vectori și geometrie analitică

Pont de examen

Al cincilea item de la Subiectul I este de geometrie analitică: vectori și vectori de poziție, pante și ecuații de drepte, mijloc, distanțe, coliniaritate sau arii. În modelele oficiale apare foarte des varianta cu vectori — se dau două puncte și o relație între vectorii lor de poziție, iar răspunsul cerut sunt coordonatele unui al treilea punct.

Un desen mic, chiar schițat, te ajută să nu greșești formula — dar formula scrisă corect este cea care aduce punctele.

a) Vectori în plan

TEORIE

Dacă $A(x_A, y_A)$ și $B(x_B, y_B)$, atunci

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j}, \quad |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Pentru $\vec{u} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j}$ și $\vec{v} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j}$:

$$\vec{u} + \vec{v} = (x_1 + x_2)\vec{i} + (y_1 + y_2)\vec{j}, \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2 = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta.$$

► $\vec{u} \parallel \vec{v} \iff x_1y_2 - x_2y_1 = 0$ (coliniaritate);

► $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$

Relația lui Chasles: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$

Problemă rezolvată 5.1 — vector determinat de două puncte

Se consideră $A(1, 2)$ și $B(4, 6)$. Determinați $\overrightarrow{AB}$ și lungimea AB .

Pasul 1 — coordonatele vectorului

$$\overrightarrow{AB} = (4 - 1)\vec{i} + (6 - 2)\vec{j} = 3\vec{i} + 4\vec{j}.$$

Pasul 2 — lungimea

$$AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5.$$

Răspuns: $\overrightarrow{AB} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$, $AB = 5$

Problemă rezolvată 5.2 — perpendicularitate

Determinați $m \in \mathbb{R}$ astfel încât vectorii $\vec{u} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$ și $\vec{v} = m\vec{i} - 4\vec{j}$ să fie perpendiculari.

Pasul 1 — condiția de perpendicularitate

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

Pasul 2 — calculăm produsul scalar

$$2m + 3 \cdot (-4) = 2m - 12.$$

Pasul 3 — rezolvăm

$$2m - 12 = 0 \Rightarrow m = 6.$$

Răspuns: $m = 6$

Probleme propuse

1. $A(-1, 3)$, $B(2, 7)$. Calculați AB .
2. $\vec{u} = \vec{i} + 2\vec{j}$, $\vec{v} = 3\vec{i} - \vec{j}$. Calculați $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
3. Determinați m pentru care $\vec{u} = m\vec{i} + 2\vec{j}$ și $\vec{v} = 3\vec{i} + 6\vec{j}$ sunt coliniari.
4. Calculați $|4\vec{i} - 3\vec{j}|$.

Răspunsuri

1. $\sqrt{9 + 16} = 5.$
2. $3 - 2 = 1.$
3. $6m - 6 = 0 \Rightarrow m = 1.$
4. $5.$

b) Vectori de poziție. Combinații liniare

Pont de examen

Acesta este *exact* tipul de item care apare la poziția a cincea în modelele oficiale: se dau două puncte, se cere un al treilea definit printr-o relație vectorială de tipul $\overrightarrow{OC} = \alpha \overrightarrow{OA} + \beta \overrightarrow{OB}$, iar răspunsul cerut sunt coordonatele lui C . Se rezolvă mecanic, în trei rânduri.

TEORIE

Vectorul de poziție al punctului $M(x_M, y_M)$ față de originea O este

$$\overrightarrow{OM} = x_M \vec{i} + y_M \vec{j}.$$

Cu alte cuvinte, *coordoanatele vectorului de poziție sunt chiar coordoanatele punctului*. De aici rezultă regula practică: orice relație vectorială între vectori de poziție se transformă într-o relație între coordonate, componentă cu componentă.

$$\overrightarrow{OC} = \alpha \overrightarrow{OA} + \beta \overrightarrow{OB} \Leftrightarrow \begin{cases} x_C = \alpha x_A + \beta x_B \\ y_C = \alpha y_A + \beta y_B \end{cases}$$

Relații vectoriale care apar constant

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} \quad (\text{vectorul dintre două puncte} = \text{poziția vârfului minus poziția cozii})$$

$$M \text{ mijlocul lui } AB \Leftrightarrow \overrightarrow{OM} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}}{2}$$

$$G \text{ centrul de greutate al } \triangle ABC \Leftrightarrow \overrightarrow{OG} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}}{3}$$

$$G \text{ centrul de greutate} \Leftrightarrow \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$$

Problemă rezolvată 5.3 — punct determinat de o relație vectorială

Se consideră punctele $A(0, 5)$ și $B(3, 4)$. Determinați coordonatele punctului C pentru care $\overrightarrow{OC} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$, unde O este originea reperului.

Pasul 1 — scriem vectorii de poziție

$$\overrightarrow{OA} = 5\vec{j} \text{ (abscisa lui } A \text{ este } 0); \quad \overrightarrow{OB} = 3\vec{i} + 4\vec{j}.$$

Pasul 2 — adunăm

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = 3\vec{i} + 9\vec{j}.$$

Pasul 3 — înmulțim cu $\frac{1}{3}$

$$\overrightarrow{OC} = \frac{1}{3}(3\vec{i} + 9\vec{j}) = \vec{i} + 3\vec{j}.$$

Pasul 4 — citim coordonatele

Coordonatele vectorului de poziție sunt coordonatele punctului, deci $C(1, 3)$.

Răspuns: $C(1, 3)$

Greșeli frecvente

Nu confunda $\overrightarrow{OC}$ cu $\overrightarrow{AB}$. Vectorul de poziție pleacă *întotdeauna* din origine, iar componentele lui sunt direct coordonatele punctului. Pentru $\overrightarrow{AB}$ se *scad* coordonatele: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$.

Problemă rezolvată 5.4 — mijloc și centru de greutate, vectorial

Se consideră $A(2, -1)$, $B(6, 3)$ și $C(1, 7)$. **a)** Determinați $\overrightarrow{OM}$, unde M este mijlocul lui AB . **b)** Determinați $\overrightarrow{OG}$, unde G este centrul de greutate al triunghiului ABC .

Pasul 1 — subpunctul a)

$$\overrightarrow{OM} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}}{2} = \frac{(2\vec{i} - \vec{j}) + (6\vec{i} + 3\vec{j})}{2} = \frac{8\vec{i} + 2\vec{j}}{2} = 4\vec{i} + \vec{j}.$$

Pasul 2 — citim punctul

$M(4, 1)$ — același rezultat ca prin formula mijlocului. ✓

Pasul 3 — subpunctul b)

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}}{3} = \frac{9\vec{i} + 9\vec{j}}{3} = 3\vec{i} + 3\vec{j}.$$

Pasul 4 — citim punctul

$G(3, 3)$.

Răspuns: a) $\overrightarrow{OM} = 4\vec{i} + \vec{j}$, $M(4, 1)$; b) $\overrightarrow{OG} = 3\vec{i} + 3\vec{j}$, $G(3, 3)$.

Problemă rezolvată 5.5 — coliniaritate vectorială cu parametru

Determinați $m \in \mathbb{R}$ pentru care vectorii $\vec{u} = (m + 1)\vec{i} + 3\vec{j}$ și $\vec{v} = 2\vec{i} + (m - 2)\vec{j}$ sunt coliniari.

Pasul 1 — scriem condiția de coliniaritate

$$\vec{u} \parallel \vec{v} \iff x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0, \text{ adică } (m + 1)(m - 2) - 2 \cdot 3 = 0.$$

Pasul 2 — dezvoltăm

$$m^2 - m - 2 - 6 = 0 \Rightarrow m^2 - m - 8 = 0.$$

Pasul 3 — rezolvăm

$$\Delta = 1 + 32 = 33, \text{ deci } m = \frac{1 \pm \sqrt{33}}{2}.$$

Răspuns: $m \in \left\{ \frac{1 - \sqrt{33}}{2}, \frac{1 + \sqrt{33}}{2} \right\}$

Problemă rezolvată 5.6 — unghiul dintre doi vectori

Calculați măsura unghiului dintre vectorii $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j}$ și $\vec{v} = \vec{i}$.

Pasul 1 — calculăm produsul scalar

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 1.$$

Pasul 2 — calculăm modulele

$$|\vec{u}| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}; \quad |\vec{v}| = 1.$$

Pasul 3 — aplicăm formula

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Pasul 4 — determinăm unghiul

$$\theta = 45^\circ = \frac{\pi}{4}.$$

Răspuns: $\theta = \frac{\pi}{4}$

Problemă rezolvată 5.7 — descompunerea unui vector după doi vectori dați

Se consideră $\vec{u} = 7\vec{i} + 4\vec{j}$, $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j}$ și $\vec{b} = 3\vec{i} - \vec{j}$. Determinați $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ pentru care $\vec{u} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b}$.

Pasul 1 — scriem egalitatea pe componente

$$\alpha(\vec{i} + 2\vec{j}) + \beta(3\vec{i} - \vec{j}) = (\alpha + 3\beta)\vec{i} + (2\alpha - \beta)\vec{j}.$$

Pasul 2 — identificăm coeficienții

Doi vectori sunt egali dacă au componentele respectiv egale:
$$\begin{cases} \alpha + 3\beta = 7 \\ 2\alpha - \beta = 4 \end{cases}$$

Pasul 3 — rezolvăm sistemul

Din a doua ecuație scoatem $\beta = 2\alpha - 4$ și înlocuim în prima: $\alpha + 3(2\alpha - 4) = 7$, adică $7\alpha - 12 = 7$, deci $\alpha = \frac{19}{7}$. Atunci $\beta = 2 \cdot \frac{19}{7} - 4 = \frac{38 - 28}{7} = \frac{10}{7}$.

Pasul 4 — verificare

$$\frac{19}{7} + 3 \cdot \frac{10}{7} = \frac{49}{7} = 7 \checkmark; \quad 2 \cdot \frac{19}{7} - \frac{10}{7} = \frac{28}{7} = 4 \checkmark$$

Răspuns: $\alpha = \frac{19}{7}, \beta = \frac{10}{7}$

Pont de examen

Orice problemă cu vectori se reduce la lucrul pe componente: scrii totul în forma $x\vec{i} + y\vec{j}$, apoi tratezi separat componenta pe $\vec{i}$ și pe $\vec{j}$. Doi vectori sunt egali *numai* dacă ambele componente coincid — de aici ies sistemele.

Probleme propuse

- Se consideră $A(1, 3)$ și $B(5, 1)$. Determinați $\overrightarrow{OM}$, unde M este mijlocul lui AB .

2. Se consideră $A(2, 0)$ și $B(0, 6)$. Determinați coordonatele punctului C pentru care $\overrightarrow{OC} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$.
3. Se consideră $A(1, 1)$, $B(4, 2)$, $C(1, 6)$. Determinați $\overrightarrow{OG}$, unde G este centrul de greutate al triunghiului ABC .
4. Determinați $m \in \mathbb{R}$ pentru care $\vec{u} = m\vec{i} + \vec{j}$ și $\vec{v} = 4\vec{i} + 2\vec{j}$ sunt coliniari.
5. Calculați măsura unghiului dintre $\vec{u} = \vec{i}$ și $\vec{v} = \vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}$.
6. Se consideră $A(0, 2)$ și $B(4, 0)$. Determinați $\overrightarrow{AB}$ și $|\overrightarrow{AB}|$.
7. Determinați $\vec{u} + 2\vec{v}$, dacă $\vec{u} = 3\vec{i} - \vec{j}$ și $\vec{v} = \vec{i} + 2\vec{j}$.

Răspunsuri

1. $\overrightarrow{OM} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$, deci $M(3, 2)$. 2. $\overrightarrow{OC} = \vec{i} + 3\vec{j}$, deci $C(1, 3)$. 3. $\overrightarrow{OG} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$, deci $G(2, 3)$.
4. $2m - 4 = 0 \Rightarrow m = 2$. 5. $\cos \theta = \frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 60^\circ$. 6. $\overrightarrow{AB} = 4\vec{i} - 2\vec{j}$, $|\overrightarrow{AB}| = 2\sqrt{5}$. 7. $5\vec{i} + 3\vec{j}$.

c) Drepte în plan

TEORIE

Panta dreptei prin $A(x_A, y_A)$ și $B(x_B, y_B)$: $m_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ ($x_A \neq x_B$).

Ecuații ale dreptei:

$$y - y_A = m(x - x_A) \text{ (prin punct și pantă), } \frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A} \text{ (prin două puncte),}$$

$$y = mx + n \text{ (forma explicită), } ax + by + c = 0 \text{ (forma generală, } m = -\frac{a}{b}\text{)}.$$

Poziții relative: $d \parallel d' \Leftrightarrow m = m'$; $d \perp d' \Leftrightarrow m \cdot m' = -1$.

Distanțe: $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$; distanța de la $M(x_0, y_0)$ la dreapta $ax + by + c = 0$ este $\frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

Mijlocul segmentului: $M\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right)$.

Centrul de greutate al triunghiului ABC : $G\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}, \frac{y_A + y_B + y_C}{3}\right)$.

Problemă rezolvată 5.8 — ecuația dreptei prin două puncte

Determinați ecuația dreptei care trece prin $A(1, 2)$ și $B(3, 8)$.

Pasul 1 — calculăm panta

$$m = \frac{8 - 2}{3 - 1} = \frac{6}{2} = 3.$$

Pasul 2 — scriem ecuația prin punct și pantă

$$y - 2 = 3(x - 1).$$

Pasul 3 — aducem la forma explicită

$$y = 3x - 3 + 2 = 3x - 1.$$

Pasul 4 — verificare

Pentru $x = 3$: $y = 8 \checkmark$

Răspuns: $d : y = 3x - 1$

Problemă rezolvată 5.9 — paralelism

Determinați $a \in \mathbb{R}$ astfel încât dreptele $d_1 : y = (a - 1)x + 3$ și $d_2 : y = 2x - 5$ să fie paralele.

Pasul 1 — condiția de paralelism

Pantele trebuie să fie egale: $a - 1 = 2$.

Pasul 2 — rezolvăm

$$a = 3.$$

Pasul 3 — verificăm să nu fie aceeași dreaptă

Termenii liberi diferă ($3 \neq -5$), deci dreptele sunt paralele distincte. $\checkmark$

Răspuns: $a = 3$

Problemă rezolvată 5.10 — mijloc și distanță

Se consideră $A(-2, 1)$ și $B(4, 9)$. Determinați mijlocul segmentului AB și lungimea AB .

Pasul 1 — mijlocul

$$M\left(\frac{-2 + 4}{2}, \frac{1 + 9}{2}\right) = M(1, 5).$$

Pasul 2 — lungimea

$$AB = \sqrt{(4 + 2)^2 + (9 - 1)^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10.$$

Răspuns: $M(1, 5)$, $AB = 10$

Probleme propuse

1. Determinați panta dreptei prin $A(0, 1)$ și $B(2, 5)$.
2. Scrieți ecuația dreptei prin $A(2, -1)$ cu panta $m = -3$.
3. Determinați m astfel încât dreptele $y = mx + 1$ și $y = \frac{1}{2}x - 4$ să fie perpendiculare.
4. Calculați distanța de la $O(0, 0)$ la dreapta $3x + 4y - 10 = 0$.
5. Determinați mijlocul segmentului determinat de $A(1, -3)$ și $B(5, 7)$.
6. Determinați centrul de greutate al triunghiului cu vârfurile $A(0, 0)$, $B(6, 0)$, $C(0, 9)$.

Răspunsuri

1. $m = 2$. 2. $y = -3x + 5$. 3. $\frac{m}{2} = -1 \Rightarrow m = -2$. 4. $\frac{|-10|}{5} = 2$. 5. $M(3, 2)$. 6. $G(2, 3)$.

d) Coliniaritate și arii

TEORIE

Pentru $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$, $C(x_C, y_C)$ notăm

$$\Delta = \begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{vmatrix}.$$

Atunci:

- ▶ A, B, C sunt **coliniare** $\Leftrightarrow \Delta = 0$;
- ▶ aria triunghiului: $\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} |\Delta|$.

Alternativ, aria se poate calcula cu $\mathcal{A} = \frac{b \cdot h}{2}$ sau $\mathcal{A} = \frac{1}{2} ab \sin C$.

Problemă rezolvată 5.11 — aria unui triunghi

Calculați aria triunghiului ABC , unde $A(1, 1)$, $B(5, 1)$, $C(1, 4)$.

Pasul 1 — scriem determinantul

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix}$$

Pasul 2 — dezvoltăm după prima linie

$$\Delta = 1(1 \cdot 1 - 1 \cdot 4) - 1(5 \cdot 1 - 1 \cdot 1) + 1(5 \cdot 4 - 1 \cdot 1) = (-3) - (4) + (19) = 12.$$

Pasul 3 — calculăm aria

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} |12| = 6.$$

Pasul 4 — verificare intuitivă

Triunghiul este dreptunghic cu catetele $AB = 4$ și $AC = 3$, deci $\mathcal{A} = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6 \checkmark$

Răspuns: $\mathcal{A}_{ABC} = 6$

Problemă rezolvată 5.12 — coliniaritate

Determinați $m \in \mathbb{R}$ astfel încât punctele $A(1, 2)$, $B(3, 6)$ și $C(m, 10)$ să fie coliniare.

Pasul 1 — folosim pantele (mai rapid decât determinantul)

$$m_{AB} = \frac{6-2}{3-1} = 2.$$

Pasul 2 — impunem aceeași pantă pentru AC

$$m_{AC} = \frac{10-2}{m-1} = \frac{8}{m-1}, \text{ și cerem } \frac{8}{m-1} = 2.$$

Pasul 3 — rezolvăm

$$8 = 2(m-1) \Rightarrow m-1 = 4 \Rightarrow m = 5.$$

Răspuns: $m = 5$

Probleme propuse

1. Calculați aria triunghiului $A(0, 0)$, $B(4, 0)$, $C(0, 6)$.
2. Arătați că punctele $A(1, 1)$, $B(2, 3)$, $C(4, 7)$ sunt coliniare.
3. Determinați a astfel încât $A(0, 1)$, $B(2, 5)$, $C(a, 9)$ să fie coliniare.
4. Calculați aria triunghiului $A(1, 0)$, $B(0, 3)$, $C(2, 5)$.

Răspunsuri

1. $\frac{4 \cdot 6}{2} = 12$.
2. $m_{AB} = 2 = m_{BC}$.
3. $m_{AB} = 2$, deci $\frac{8}{a} = 2 \Rightarrow a = 4$.
4. $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \end{vmatrix} = 1(3-5) - 0 + 1(0-6) = -8$, deci $\mathcal{A} = 4$.

e) Distanța de la un punct la o dreaptă. Cercul

TEORIE

Distanța de la punctul $M(x_0, y_0)$ la dreapta $d: ax + by + c = 0$:

$$\text{dist}(M, d) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Cercul de centru $C(a, b)$ și rază r are ecuația $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$.

Poziția unei drepte față de un cerc, comparând $d = \text{dist}(C, d)$ cu r : $d > r$ — dreaptă exterioară; $d = r$ — tangentă; $d < r$ — secantă (o taie în două puncte).

Problemă rezolvată 5.13 — distanța punct–dreaptă

Calculați distanța de la punctul $A(2, 1)$ la dreapta $d: 3x - 4y + 5 = 0$.

Pasul 1 — identificăm coeficienții

$$a = 3, b = -4, c = 5; x_0 = 2, y_0 = 1.$$

Pasul 2 — calculăm numărătorul

$$|3 \cdot 2 - 4 \cdot 1 + 5| = |6 - 4 + 5| = 7.$$

Pasul 3 — calculăm numitorul

$$\sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5.$$

Pasul 4 — finalizăm

$$\text{dist}(A, d) = \frac{7}{5}.$$

Răspuns: $\frac{7}{5} = 1,4$

Problemă rezolvată 5.14 — ecuația unui cerc și poziția unei drepte

Se consideră cercul de centru $C(1, -2)$ și rază 3. **a)** Scrieți ecuația cercului. **b)** Stabiliți poziția dreptei $d: x + y - 1 = 0$ față de cerc.

Pasul 1 — scriem ecuația

$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9.$$

Pasul 2 — calculăm distanța de la centru la dreaptă

$$\text{dist}(C, d) = \frac{|1 + (-2) - 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

Pasul 3 — comparăm cu raza

$\sqrt{2} \approx 1,41 < 3$, deci dreapta este **secantă**: intersectează cercul în două puncte.

Răspuns: a) $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$; b) dreaptă secantă.

Pont de examen

Dacă în enunț apare „aria triunghiului ABC ” și cunoști ecuația unei laturi, calea rapidă este $\mathcal{A} = \frac{AB \cdot h}{2}$, unde h este distanța de la C la dreapta AB . Este adesea mai scurtă decât determinantul.

Probleme propuse

1. Calculați distanța de la $O(0, 0)$ la dreapta $d: 4x + 3y - 10 = 0$.
2. Determinați ecuația cercului de centru $C(-1, 3)$ și rază $\sqrt{5}$.
3. Determinați centrul și raza cercului $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$.
4. Stabiliți poziția dreptei $d: y = x + 5$ față de cercul $x^2 + y^2 = 4$.
5. Determinați m pentru care distanța de la $A(1, 1)$ la dreapta $3x + 4y + m = 0$ este 2.
6. Calculați aria triunghiului cu vârfurile $A(0, 0)$, $B(4, 0)$, $C(1, 3)$.

Răspunsuri

1. $\frac{|-10|}{5} = 2$.
2. $(x + 1)^2 + (y - 3)^2 = 5$.
3. $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 16$, deci $C(2, -3)$, $r = 4$.

4. $d: x - y + 5 = 0$; $\text{dist}(O, d) = \frac{5}{\sqrt{2}} \approx 3,54 > 2$, deci dreaptă exterioară. 5. $\frac{|7+m|}{5} = 2 \Rightarrow |7+m| = 10 \Rightarrow m \in \{3, -17\}$. 6. $\mathcal{A} = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6$.

f) Raport pe segment. Unghiul dintre două drepte. Tangenta la cerc

TEORIE

Punctul care împarte un segment într-un raport dat. Dacă $M \in AB$ verifică $\frac{AM}{MB} = k$ (cu $k > 0$), atunci

$$\overrightarrow{OM} = \frac{\overrightarrow{OA} + k\overrightarrow{OB}}{1+k}, \quad \text{adică} \quad M\left(\frac{x_A + kx_B}{1+k}, \frac{y_A + ky_B}{1+k}\right).$$

Pentru $k = 1$ se regăsește formula mijlocului.

Coliniaritate, vectorial. Punctele A, B, C sunt coliniare $\Leftrightarrow$ există $\lambda \in \mathbb{R}$ cu $\overrightarrow{AC} = \lambda \overrightarrow{AB}$.

Unghiul dintre două drepte de pante m_1 și m_2 (cu $1 + m_1 m_2 \neq 0$):

$$\text{tg } \theta = \left| \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} \right|.$$

Dacă $1 + m_1 m_2 = 0$, dreptele sunt perpendiculare.

Problemă rezolvată 5.15 — punct într-un raport dat

Se consideră $A(1, 2)$ și $B(7, 5)$. Determinați coordonatele punctului $M \in AB$ pentru care $\frac{AM}{MB} = 2$.

Pasul 1 — scriem formula

Cu $k = 2$: $M\left(\frac{x_A + 2x_B}{3}, \frac{y_A + 2y_B}{3}\right)$.

Pasul 2 — înlocuim

$$x_M = \frac{1 + 14}{3} = 5; \quad y_M = \frac{2 + 10}{3} = 4.$$

Pasul 3 — verificare

$$AM = \sqrt{(5-1)^2 + (4-2)^2} = \sqrt{20}; \quad MB = \sqrt{(7-5)^2 + (5-4)^2} = \sqrt{5}. \quad \text{Raportul este } \frac{\sqrt{20}}{\sqrt{5}} = 2$$

✓

Răspuns: $M(5, 4)$

Problemă rezolvată 5.16 — coliniaritate vectorială

Arătați că punctele $A(1, 1)$, $B(3, 5)$ și $C(6, 11)$ sunt coliniare.

Pasul 1 — calculăm cei doi vectori

$$\overrightarrow{AB} = 2\vec{i} + 4\vec{j}; \quad \overrightarrow{AC} = 5\vec{i} + 10\vec{j}.$$

Pasul 2 — căutăm factorul de proporționalitate

$$\overrightarrow{AC} = \frac{5}{2} (2\vec{i} + 4\vec{j}) = \frac{5}{2} \overrightarrow{AB}.$$

Pasul 3 — concluzie

Vectorii sunt coliniari și au punctul A comun, deci A, B, C sunt coliniare.

Răspuns: Punctele sunt coliniare.

Problemă rezolvată 5.17 — unghiul dintre două drepte

Determinați măsura unghiului dintre dreptele $d_1: y = x + 1$ și $d_2: y = 3x - 2$.

Pasul 1 — identificăm pantele

$$m_1 = 1, m_2 = 3.$$

Pasul 2 — aplicăm formula

$$\operatorname{tg} \theta = \left| \frac{1-3}{1+1 \cdot 3} \right| = \left| \frac{-2}{4} \right| = \frac{1}{2}.$$

Pasul 3 — scriem răspunsul

$$\theta = \operatorname{arctg} \frac{1}{2}.$$

Răspuns: $\theta = \operatorname{arctg} \frac{1}{2} \approx 26^\circ 34'$

TANGENTA LA CERC

Dreapta d este tangentă cercului de centru C și rază $r \iff \operatorname{dist}(C, d) = r$.

Tangenta în punctul $M_0(x_0, y_0)$ aflat pe cercul $x^2 + y^2 = r^2$ are ecuația

$$x_0x + y_0y = r^2.$$

Pentru cercul $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$, tangenta în M_0 este perpendiculară pe raza CM_0 , deci are panta $-\frac{1}{m_{CM_0}}$.

Problemă rezolvată 5.18 — tangenta într-un punct al cercului

Determinați ecuația tangentei la cercul $x^2 + y^2 = 25$ în punctul $M_0(3, 4)$.

Pasul 1 — verificăm că punctul este pe cerc

$$3^2 + 4^2 = 25 \quad \checkmark$$

Pasul 2 — aplicăm formula

$$x_0x + y_0y = r^2, \text{ adică } 3x + 4y = 25.$$

Pasul 3 — verificare prin distanță

$$\operatorname{dist}(O, d) = \frac{|-25|}{\sqrt{9+16}} = \frac{25}{5} = 5 = r \quad \checkmark$$

Răspuns: $3x + 4y - 25 = 0$

Problemă rezolvată 5.19 — condiție de tangență cu parametru

Determinați $m \in \mathbb{R}$ pentru care dreapta $d: y = x + m$ este tangentă cercului $x^2 + y^2 = 8$.

Pasul 1 — scriem dreapta sub formă generală

$$x - y + m = 0.$$

Pasul 2 — impunem condiția de tangență

Centrul este $O(0, 0)$, iar raza $r = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$: $\frac{|0 - 0 + m|}{\sqrt{1 + 1}} = 2\sqrt{2}$.

Pasul 3 — rezolvăm

$$\frac{|m|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \Rightarrow |m| = 4, \text{ deci } m \in \{-4, 4\}.$$

Răspuns: $m \in \{-4, 4\}$

Probleme propuse

1. Determinați $M \in AB$ cu $\frac{AM}{MB} = 3$, unde $A(0, 0)$ și $B(8, 4)$.
2. Arătați că $A(2, 1)$, $B(4, 5)$, $C(5, 7)$ sunt coliniare.
3. Determinați unghiul dintre dreptele $y = 2x$ și $y = -\frac{1}{2}x + 3$.
4. Determinați tangenta la cercul $x^2 + y^2 = 13$ în punctul $M_0(2, 3)$.
5. Determinați m pentru care dreapta $y = 2x + m$ este tangentă cercului $x^2 + y^2 = 5$.
6. Determinați ecuația dreptei care trece prin $A(1, 1)$ și este perpendiculară pe $d: y = 3x - 2$.

Răspunsuri

1. $M\left(\frac{0+24}{4}, \frac{0+12}{4}\right) = M(6, 3)$. 2. $\overrightarrow{AB} = 2\vec{i} + 4\vec{j}$, $\overrightarrow{AC} = 3\vec{i} + 6\vec{j} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$.
3. $1 + m_1 m_2 = 1 + 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 0$, deci dreptele sunt perpendiculare: $\theta = 90^\circ$. 4. $2x + 3y = 13$.
5. $\frac{|m|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \Rightarrow |m| = 5$, deci $m \in \{-5, 5\}$. 6. Panta este $-\frac{1}{3}$, deci $y - 1 = -\frac{1}{3}(x - 1)$, adică $x + 3y - 4 = 0$.

Exercițiul 6 — Trigonometrie

Pont de examen

Ultimul item de la Subiectul I este de trigonometrie: o valoare exactă obținută dintr-o formulă de adunare sau de unghi dublu, o reducere la primul cadran, ori un calcul într-un triunghi cu teorema sinusurilor, teorema cosinusului sau formula ariei.

Tabelul de valori pentru 30° , 45° și 60° și cele trei formule ale ariei trebuie știute impecabil — pe ele se sprijină aproape toate variantele acestui item.

a) Formule trigonometrice fundamentale

TEORIE

Identitatea fundamentală: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, de unde $1 + \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$.

Formulele de adunare:

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b, \quad \cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b,$$

$$\operatorname{tg}(a \pm b) = \frac{\operatorname{tg} a \pm \operatorname{tg} b}{1 \mp \operatorname{tg} a \operatorname{tg} b}.$$

Formulele unghiului dublu:

$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a, \quad \cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 1 - 2 \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1.$$

Formulele de transformare: $\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$, $\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$.

Semnele pe cadrane și reducerea la primul cadran

Cadrantul	I	II	III	IV
sin	+	+	-	-
cos	+	-	-	+
tg	+	-	+	-

$$\sin(\pi - x) = \sin x; \quad \cos(\pi - x) = -\cos x; \quad \sin(\pi + x) = -\sin x; \quad \cos(\pi + x) = -\cos x;$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x; \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x; \quad \sin(-x) = -\sin x; \quad \cos(-x) = \cos x.$$

Problemă rezolvată 6.1 — din sinus deducem restul

Se știe că $\sin x = \frac{3}{5}$ și $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$. Calculați $\cos x$ și $\sin 2x$.

Pasul 1 — folosim identitatea fundamentală

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}, \text{ deci } \cos x = \pm \frac{4}{5}.$$

Pasul 2 — alegem semnul după cadran

x este în cadranul II, unde cosinusul este negativ, deci $\cos x = -\frac{4}{5}$.

Pasul 3 — aplicăm formula unghiului dublu

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x = 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{24}{25}.$$

Răspuns: $\cos x = -\frac{4}{5}, \quad \sin 2x = -\frac{24}{25}$

Problemă rezolvată 6.2 — valoare exactă printr-o sumă de unghiuri

Calculați $\cos 75^\circ$.

Pasul 1 — descompunem unghiul

$$75^\circ = 45^\circ + 30^\circ.$$

Pasul 2 — aplicăm formula

$$\cos(45^\circ + 30^\circ) = \cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ.$$

Pasul 3 — înlocuim valorile

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

Răspuns: $\cos 75^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$

Problemă rezolvată 6.3 — tangenta unei sume

Se știe că $\operatorname{tg} a = \frac{1}{2}$ și $\operatorname{tg} b = \frac{1}{3}$, cu $a, b \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. Calculați $a + b$.

Pasul 1 — aplicăm formula

$$\operatorname{tg}(a + b) = \frac{\operatorname{tg} a + \operatorname{tg} b}{1 - \operatorname{tg} a \operatorname{tg} b} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}.$$

Pasul 2 — calculăm

$$= \frac{\frac{5}{6}}{\frac{5}{6}} = 1.$$

Pasul 3 — determinăm unghiul

Cum $a, b \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ și ambele tangente sunt subunitare, avem $a + b \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, deci singura soluție este $a + b = \frac{\pi}{4}$.

Răspuns: $a + b = \frac{\pi}{4}$

Greșeli frecvente

$\sin 2x \neq 2 \sin x$ și $\cos 2x \neq 2 \cos x$. La fel, $\sin(a + b) \neq \sin a + \sin b$. Formulele de adunare nu se pot „distribui” — sunt greșelile cel mai des penalizate la BAC.

Probleme propuse

1. Calculați $\cos x$ dacă $\sin x = \frac{12}{13}$ și $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.
2. Calculați $\sin 75^\circ$.
3. Calculați $\cos 2x$ dacă $\sin x = \frac{1}{3}$.
4. Arătați că $\sin^4 x - \cos^4 x = -\cos 2x$.
5. Calculați $\operatorname{tg} \frac{\pi}{12}$ folosind $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$.
6. Calculați $\sin \frac{7\pi}{6}$ și $\cos \frac{5\pi}{4}$.

Răspunsuri

1. $\cos x = \frac{5}{13}$.
2. $\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$.
3. $\cos 2x = 1 - 2 \cdot \frac{1}{9} = \frac{7}{9}$.
4. $\sin^4 x - \cos^4 x = (\sin^2 x - \cos^2 x)(\sin^2 x + \cos^2 x) = \sin^2 x - \cos^2 x = -\cos 2x$.
5. $\operatorname{tg} \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3} - 1}{1 + \sqrt{3}} = 2 - \sqrt{3}$.
6. $\sin \frac{7\pi}{6} = -\frac{1}{2}$; $\cos \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

b) Trigonometrie în triunghi

TEORIE

În triunghiul ABC cu laturile $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$ și raza cercului circumscris R :

Teorema sinusurilor: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$.

Teorema cosinusului: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \Leftrightarrow \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$.

Aria: $\mathcal{A} = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{abc}{4R} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, $p = \frac{a+b+c}{2}$.

Reduceri utile: $\sin(\pi - x) = \sin x$, $\cos(\pi - x) = -\cos x$, $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$.

Într-un triunghi, $A + B + C = \pi$, deci $\sin(A + B) = \sin C$ și $\cos(A + B) = -\cos C$.

Problemă rezolvată 6.4 — teorema cosinusului

În triunghiul ABC avem $b = 3$, $c = 5$ și $\widehat{A} = 60^\circ$. Calculați a .

Pasul 1 — scriem teorema cosinusului

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A.$$

Pasul 2 — înlocuim ($\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$)

$$a^2 = 9 + 25 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} = 34 - 15 = 19.$$

Pasul 3 — extragem radicalul

$$a = \sqrt{19}.$$

Răspuns: $a = \sqrt{19}$

Problemă rezolvată 6.5 — aria și raza cercului circumscris

În triunghiul ABC avem $b = 4$, $c = 6$ și $\widehat{A} = 30^\circ$. Calculați aria triunghiului.

Pasul 1 — formula ariei cu sinus

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} bc \sin A.$$

Pasul 2 — înlocuim ($\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$)

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 6 \cdot \frac{1}{2} = 6.$$

Răspuns: $\mathcal{A}_{ABC} = 6$

Problemă rezolvată 6.6 — teorema sinusurilor

În triunghiul ABC avem $a = 8$ și $\widehat{A} = 30^\circ$. Calculați raza R a cercului circumscris.

Pasul 1 — teorema sinusurilor

$$\frac{a}{\sin A} = 2R.$$

Pasul 2 — înlocuim

$$2R = \frac{8}{\frac{1}{2}} = 16.$$

Pasul 3 — finalizăm

$$R = 8.$$

Răspuns: $R = 8$

Greșeli frecvente

Într-un triunghi, unghiul obținut din $\cos A < 0$ este obtuz — nu îl respinge! Dar $\sin A > 0$ mereu, deci teorema sinusurilor nu îți spune singură dacă unghiul este ascuțit sau obtuz.

Probleme propuse

1. În triunghiul ABC : $b = 2$, $c = 3$, $\widehat{A} = 60^\circ$. Calculați a .
2. În triunghiul ABC : $a = 5$, $b = 7$, $c = 8$. Calculați $\cos A$.
3. Calculați aria triunghiului cu $b = 5$, $c = 8$, $\widehat{A} = 30^\circ$.

4. În triunghiul ABC : $a = 10$, $\hat{A} = 45^\circ$. Calculați R .
5. Calculați $\sin 150^\circ + \cos 120^\circ$.
6. Într-un triunghi dreptunghic în A , cu $b = 3$ și $c = 4$, calculați $\sin B$.

Răspunsuri

1. $a^2 = 4 + 9 - 6 = 7 \Rightarrow a = \sqrt{7}$. 2. $\cos A = \frac{49+64-25}{2 \cdot 7 \cdot 8} = \frac{88}{112} = \frac{11}{14}$. 3. $\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} = 10$. 4. $2R = \frac{10}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 10\sqrt{2} \Rightarrow R = 5\sqrt{2}$. 5. $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$. 6. $a = 5$, $\sin B = \frac{b}{a} = \frac{3}{5}$.

c) Aria triunghiului. Formula lui Heron. Cercuri asociate

TEORIE

Pentru triunghiul ABC cu laturile a, b, c și semiperimetrul $p = \frac{a+b+c}{2}$:

$$\mathcal{A} = \frac{b \cdot h_b}{2} = \frac{1}{2} ab \sin C = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \quad (\text{Heron}).$$

Razele cercurilor asociate:

$$R = \frac{abc}{4\mathcal{A}} \quad (\text{circumscrie}), \quad r = \frac{\mathcal{A}}{p} \quad (\text{înscrie}).$$

Pentru un **triunghi dreptunghic** în A : $R = \frac{a}{2}$ (jumătate din ipotenuză) și $r = \frac{b+c-a}{2}$.

Pont de examen

Când în enunț se dau *toate cele trei laturi* și se cere aria, folosește Heron — este singura formulă care nu cere niciun unghi. Dacă se dau două laturi și unghiul dintre ele, folosește $\frac{1}{2}ab \sin C$. Alegerea corectă a formulei este jumătate din rezolvare.

Problemă rezolvată 6.7 — formula lui Heron și cercurile asociate

În triunghiul ABC se cunosc $a = 13$, $b = 14$, $c = 15$. **a)** Calculați aria. **b)** Calculați raza cercului înscris. **c)** Calculați raza cercului circumscris.

Pasul 1 — calculăm semiperimetrul

$$p = \frac{13 + 14 + 15}{2} = 21.$$

Pasul 2 — aplicăm formula lui Heron

$$\mathcal{A} = \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}.$$

Pasul 3 — calculăm radicalul

$$21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 7056, \text{ iar } \sqrt{7056} = 84.$$

Pasul 4 — raza cercului înscris

$$r = \frac{\mathcal{A}}{p} = \frac{84}{21} = 4.$$

Pasul 5 — raza cercului circumscris

$$R = \frac{abc}{4\mathcal{A}} = \frac{13 \cdot 14 \cdot 15}{4 \cdot 84} = \frac{2730}{336} = \frac{65}{8}.$$

Răspuns: a) $\mathcal{A} = 84$; b) $r = 4$; c) $R = \frac{65}{8}$.

Problemă rezolvată 6.8 — teorema cosinusului urmată de arie

În triunghiul ABC se cunosc $b = 5$, $c = 8$ și $a = 7$. a) Calculați $\cos A$. b) Calculați $\sin A$. c) Calculați aria.

Pasul 1 — subpunctul a)

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{25 + 64 - 49}{2 \cdot 5 \cdot 8} = \frac{40}{80} = \frac{1}{2}.$$

Pasul 2 — subpunctul b)

Într-un triunghi $A \in (0, \pi)$, deci $\sin A > 0$: $\sin A = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. (Așadar $A = 60^\circ$.)

Pasul 3 — subpunctul c)

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3}.$$

Pasul 4 — verificare cu Heron

$$p = 10, \text{ iar } \sqrt{10 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 2} = \sqrt{300} = 10\sqrt{3} \checkmark$$

Răspuns: a) $\frac{1}{2}$; b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; c) $10\sqrt{3}$.

Greșeli frecvente

Într-un triunghi, $\sin A$ este **întotdeauna pozitiv** (fiindcă $A \in (0, \pi)$), dar $\cos A$ poate fi negativ — atunci unghiul este obtuz. Nu respinge o valoare negativă a cosinusului: ea îți spune tocmai că triunghiul este obtuzunghic.

Probleme propuse

1. Calculați aria triunghiului cu laturile 3, 4, 5.
2. Calculați aria triunghiului cu laturile 5, 5, 6.
3. Determinați raza cercului înscris în triunghiul cu laturile 3, 4, 5.
4. Determinați raza cercului circumscris triunghiului cu laturile 6, 8, 10.
5. În triunghiul ABC : $a = 7$, $b = 8$, $c = 9$. Calculați $\cos B$.
6. Calculați aria unui triunghi echilateral cu latura 6.

Răspunsuri

1. $p = 6$, $\mathcal{A} = \sqrt{6 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 6$. 2. $p = 8$, $\mathcal{A} = \sqrt{8 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 2} = 12$. 3. $r = \frac{6}{6} = 1$.
 4. Triunghiul este dreptunghic ($36 + 64 = 100$), deci $R = \frac{10}{2} = 5$. 5. $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{49 + 81 - 64}{2 \cdot 7 \cdot 9} = \frac{66}{126} = \frac{11}{21}$. 6. $\frac{36\sqrt{3}}{4} = 9\sqrt{3}$.

Modele de Subiect I rezolvate integral

Pont de examen

Rezolvă fiecare model cronometrat (40 de minute), pe foaie, fără să te uiți la rezolvare. Abia apoi compară. Așa înveți să gestionezi timpul, nu doar formulele.

Structura respectă modelul oficial: **șase itemi**, fiecare de **cinci puncte**, punctate în barem pe două etape (3p + 2p).

Modelul 1 — rezolvat pas cu pas

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1. Calculați $\log_3 18 - \log_3 2$. 5p
2. Determinați coordonatele vârfului parabolei asociate funcției $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 2x - 3$. 5p
3. Rezolvați în $\mathbb{R}$ ecuația $\sqrt{x+2} = x$. 5p
4. Calculați $C_6^2 - A_4^2$. 5p
5. Se consideră punctele $A(0, 5)$ și $B(3, 4)$. Determinați coordonatele punctului C pentru care $\overrightarrow{OC} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$, unde O este originea reperului. 5p
6. În triunghiul ABC se cunosc $b = 6$, $c = 8$ și $\hat{A} = 30^\circ$. Calculați aria triunghiului. 5p

► Rezolvare

Problemă rezolvată 7.1 — itemul 1

Pasul 1 — comprimăm logaritmii (3p)

$$\log_3 18 - \log_3 2 = \log_3 \frac{18}{2} = \log_3 9.$$

Pasul 2 — calculăm (2p)

$$\log_3 9 = \log_3 3^2 = 2.$$

Răspuns: 2

Problemă rezolvată 7.2 — itemul 2

Pasul 1 — identificăm coeficienții (3p)

$$a = 1, b = -2, c = -3; \Delta = 4 + 12 = 16.$$

Pasul 2 — calculăm coordonatele vârfului (2p)

$$x_V = -\frac{b}{2a} = 1; \quad y_V = -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{16}{4} = -4.$$

Răspuns: $V(1, -4)$

Problemă rezolvată 7.3 — itemul 3

Pasul 1 — condiții de existență

$$x + 2 \geq 0 \text{ și } x \geq 0 \text{ (membrul drept trebuie să fie pozitiv), deci } x \geq 0.$$

Pasul 2 — ridicăm la pătrat (3p)

$$x + 2 = x^2 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0.$$

Pasul 3 — rezolvăm (2p)

$$\Delta = 1 + 8 = 9, x_{1,2} = \frac{1 \pm 3}{2}, \text{ deci } x_1 = 2, x_2 = -1.$$

Pasul 4 — verificăm condiția

$$x = -1 < 0 \text{ se respinge. Pentru } x = 2: \sqrt{4} = 2 \checkmark$$

Răspuns: $x = 2$

Problemă rezolvată 7.4 — itemul 4

Pasul 1 — calculăm combinațiile (3p)

$$C_6^2 = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15.$$

Pasul 2 — calculăm aranjamentele și scădem (2p)

$$A_4^2 = 4 \cdot 3 = 12, \text{ deci } 15 - 12 = 3.$$

Răspuns: 3

Problemă rezolvată 7.5 — itemul 5 — vectori

Pasul 1 — scriem vectorii de poziție (3p)

$$\overrightarrow{OA} = 5\vec{j}; \quad \overrightarrow{OB} = 3\vec{i} + 4\vec{j}, \text{ deci } \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = 3\vec{i} + 9\vec{j}.$$

Pasul 2 — aplicăm relația și citim coordonatele (2p)

$$\overrightarrow{OC} = \frac{1}{3} (3\vec{i} + 9\vec{j}) = \vec{i} + 3\vec{j}, \text{ deci } C(1, 3).$$

Răspuns: $C(1, 3)$

Problemă rezolvată 7.6 — itemul 6

Pasul 1 — alegem formula ariei (3p)

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} bc \sin A.$$

Pasul 2 — înlocuim (2p)

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} = 12.$$

Răspuns: $\mathcal{A} = 12$

Modelul 2 — rezolvat pas cu pas

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1. Arătați că numărul $(\sqrt{7} - 2)(\sqrt{7} + 2)$ este natural. 5p
2. Se consideră $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x - 5$. Calculați $f(0) + f(5)$. 5p
3. Rezolvați în $\mathbb{R}$ ecuația $3^{x+1} = 9$. 5p
4. Se alege la întâmplare un număr din mulțimea $\{1, 2, \dots, 15\}$. Calculați probabilitatea ca numărul ales să fie divizibil cu 4. 5p
5. Se consideră $A(2, 0)$ și $B(0, 6)$. Determinați coordonatele mijlocului M al segmentului AB și lungimea AB . 5p
6. În triunghiul ABC se cunosc $a = 8$ și $\hat{A} = 30^\circ$. Calculați raza cercului circumscris triunghiului. 5p

► Rezolvare

Problemă rezolvată 7.7 — itemul 1

Pasul 1 — recunoaștem diferența de pătrate (3p)

$$(\sqrt{7} - 2)(\sqrt{7} + 2) = (\sqrt{7})^2 - 2^2.$$

Pasul 2 — calculăm (2p)

$$= 7 - 4 = 3 \in \mathbb{N}.$$

Răspuns: 3

Problemă rezolvată 7.8 — itemul 2

Pasul 1 — calculăm valorile (3p)

$$f(0) = -5; \quad f(5) = 10 - 5 = 5.$$

Pasul 2 — adunăm (2p)

$$f(0) + f(5) = -5 + 5 = 0.$$

Răspuns: 0

Problemă rezolvată 7.9 — itemul 3

Pasul 1 — aducem la aceeași bază (3p)

$$9 = 3^2, \text{ deci } 3^{x+1} = 3^2.$$

Pasul 2 — egalăm exponenții (2p)

$$x + 1 = 2 \Rightarrow x = 1.$$

Răspuns: $x = 1$

Problemă rezolvată 7.10 — itemul 4

Pasul 1 — numărăm cazurile favorabile (3p)

Multiplii lui 4 din mulțime: 4, 8, 12 — trei cazuri.

Pasul 2 — calculăm probabilitatea (2p)

$$\text{Cazuri posibile: 15, deci } P = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}.$$

Răspuns: $P = \frac{1}{5}$

Problemă rezolvată 7.11 — itemul 5

Pasul 1 — mijlocul segmentului (3p)

$$M\left(\frac{2+0}{2}, \frac{0+6}{2}\right) = M(1, 3).$$

Pasul 2 — lungimea (2p)

$$AB = \sqrt{(0-2)^2 + (6-0)^2} = \sqrt{4+36} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}.$$

Răspuns: $M(1, 3)$, $AB = 2\sqrt{10}$

Problemă rezolvată 7.12 — itemul 6

Pasul 1 — teorema sinusurilor (3p)

$$\frac{a}{\sin A} = 2R \Rightarrow 2R = \frac{8}{\sin 30^\circ} = \frac{8}{\frac{1}{2}} = 16.$$

Pasul 2 — finalizăm (2p)

$$R = 8.$$

Răspuns: $R = 8$

Modelul 3 — de rezolvat singur

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1. Determinați al zecelea termen al progresiei aritmetice (a_n) în care $a_1 = 2$ și $r = 5$. 5p
2. Se consideră $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + 1$ și $g(x) = 3x$. Calculați $(f \circ g)(2)$. 5p
3. Rezolvați în $\mathbb{R}$ ecuația $\log_2(x + 3) = 3$. 5p
4. Determinați coeficientul lui x^2 din dezvoltarea $(x + 1)^5$. 5p
5. Se consideră $A(1, 2)$, $B(3, 0)$ și $C(2, 4)$. Determinați $\overrightarrow{OG}$, unde G este centrul de greutate al triunghiului ABC . 5p
6. În triunghiul ABC se cunosc $b = 4$, $c = 6$ și $\hat{A} = 30^\circ$. Calculați aria triunghiului. 5p

Răspunsuri — Modelul 3

1. $a_{10} = 2 + 9 \cdot 5 = 47$.
2. $g(2) = 6$, deci $(f \circ g)(2) = f(6) = 7$.
3. Condiție $x > -3$; $x + 3 = 8 \Rightarrow x = 5$.
4. $T_{k+1} = C_5^k x^{5-k}$; din $5 - k = 2$ rezultă $k = 3$, deci coeficientul este $C_5^3 = 10$.
5. $\overrightarrow{OG} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}}{3} = \frac{6\vec{i} + 6\vec{j}}{3} = 2\vec{i} + 2\vec{j}$, deci $G(2, 2)$.
6. $\mathcal{A} = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 6 \cdot \frac{1}{2} = 6$.

Modelul 4 — de rezolvat singur

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1. Arătați că numărul $z = (1 + i)^2 - 2i$ este real. 5p
2. Determinați $m \in \mathbb{R}$ pentru care funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 2x + m$, are valoarea minimă egală cu 3. 5p
3. Rezolvați în $\mathbb{R}$ ecuația $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$. 5p
4. Calculați media geometrică a numerelor 3 și 27. 5p
5. Determinați $m \in \mathbb{R}$ pentru care vectorii $\vec{u} = m\vec{i} + 3\vec{j}$ și $\vec{v} = 2\vec{i} - \vec{j}$ sunt perpendiculari. 5p
6. În triunghiul ABC se cunosc $a = 6$, $b = 8$ și $c = 10$. Calculați $\cos C$. 5p

Răspunsuri — Modelul 4

1. $(1 + i)^2 = 2i$, deci $z = 2i - 2i = 0 \in \mathbb{R}$.
2. Valoarea minimă este $-\frac{\Delta}{4a} = -\frac{4 - 4m}{4} = m - 1$; din $m - 1 = 3$ rezultă $m = 4$.
3. Cu $t = 2^x > 0$: $t^2 - 5t + 4 = 0 \Rightarrow t \in \{1, 4\}$, deci $x \in \{0, 2\}$.
4. $\sqrt{3 \cdot 27} = \sqrt{81} = 9$.
5. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2m - 3 = 0 \Rightarrow m = \frac{3}{2}$.
6. $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{36 + 64 - 100}{96} = 0$, deci triunghiul este dreptunghic în C .

Formular final — tot ce trebuie știut pe de rost

Puteri, radicali, logaritmi

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}; \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}; \quad (a^m)^n = a^{mn}; \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}; \quad a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}; \quad \sqrt{a^2} = |a|.$$

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y; \quad \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y; \quad \log_a x^k = k \log_a x;$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}; \quad a^{\log_a x} = x; \quad \log_a a = 1; \quad \log_a 1 = 0.$$

Progresii

$$\text{Aritmetică: } a_n = a_1 + (n - 1)r; \quad S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}; \quad a_{n-1} + a_{n+1} = 2a_n.$$

$$\text{Geometrică: } b_n = b_1 q^{n-1}; \quad S_n = b_1 \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad (q \neq 1); \quad b_n^2 = b_{n-1} b_{n+1}.$$

Funcția de gradul II și Viète

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \Delta = b^2 - 4ac, x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, V\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right).$$

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, P = x_1 x_2 = \frac{c}{a}, x_1^2 + x_2^2 = S^2 - 2P, \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{S}{P}.$$

Combinatorică

$$P_n = n!; A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}; C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}; C_n^k = C_n^{n-k}; C_n^k + C_n^{k+1} = C_{n+1}^{k+1}.$$

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k, \text{ termenul general } T_{k+1} = C_n^k a^{n-k} b^k, \sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n.$$

Geometrie analitică

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}; M_{AB}\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right); m_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

$$d \parallel d' \Leftrightarrow m = m'; d \perp d' \Leftrightarrow m \cdot m' = -1; \mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} |\Delta|, \text{ unde } \Delta = \begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{vmatrix}.$$

Trigonometrie

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1; \sin 2x = 2 \sin x \cos x; \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2 \sin^2 x.$$

$$\text{Teorema sinusurilor: } \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R. \text{ Teorema cosinusului: } a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A.$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} bc \sin A; \vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta.$$

Checklist final și plan de învățare

Checklist — cu 10 minute înainte de a preda lucrarea

- ▶ Am scris **toate** condițiile de existență (numitori $\neq 0$, radicali ≥ 0 , logaritmi > 0)?
- ▶ Am verificat soluțiile în ecuația inițială, mai ales la ecuațiile iraționale și logaritmice?
- ▶ Am răspuns la *ce se cere*? (uneori se cere $x_1^2 + x_2^2$, nu rădăcinile)
- ▶ Am scris unitățile și forma cerută (fracție ireductibilă, interval, mulțime)?
- ▶ Am lăsat vreun subpunct complet gol? Chiar și formula corectă scrisă aduce puncte.
- ▶ Am încercuit sau subliniat răspunsul final la fiecare item?

Cum gestionezi timpul

Proba durează 3 ore. O împărțire realistă: **40–50 min** pentru Subiectul I, **50–60 min** pentru Subiectul II, **50–60 min** pentru Subiectul III și **15–20 min** pentru recitare.

Regula de aur: dacă un subpunct te ține pe loc mai mult de 6–7 minute, treci mai departe și revii la final. Punctele pierdute prin nerezolvarea unui item ușor de la un alt subiect sunt cele mai scumpe.

PLAN DE RECAPITULARE ÎN 4 SĂPTĂMÂNI

Săptămâna 1 — Subiectul I. Câte două subpuncte pe zi: teoria din caseta portocalie, apoi problemele rezolvate, apoi cele propuse. La final rezolvi Modelul 1 contra cronometru.

Săptămâna 2 — Subiectul II. Zilele 1–4: matrici, determinanți, sisteme. Zilele 5–7: legi de compoziție, grupuri, inele, polinoame. Reține „trucul formei canonice”.

Săptămâna 3 — Subiectul III. Zilele 1–4: limite, continuitate, derivate, monotonie. Zilele 5–7: primitive, integrale, arii și volume.

Săptămâna 4 — variante integrale. Câte o variantă completă pe zi, în 3 ore, cu ceasul pe masă. Corectezi imediat și notezi *tipul* greșelii, nu doar rezultatul greșit.

Cele cinci greșeli care costă cei mai mulți elevi

1. Simplificarea prin 0: din $x(x - 2) = x$ nu rezultă $x - 2 = 1$ — se pierde soluția $x = 0$.
2. Ridicarea la pătrat fără verificare: apar soluții străine la ecuațiile iraționale.
3. Semnul la înmulțirea unei inecuații cu un număr negativ (sensul se schimbă).
4. Uitarea condițiilor de existență la logaritmi și fracții.
5. Confuzia $\sqrt{a^2} = a$ în loc de $\sqrt{a^2} = |a|$.

Harta itemilor: ce apare pe fiecare poziție la Subiectul I

Item	Temă frecventă	Ce se cere de obicei
1	numere reale, logaritmi, progresii, numere complexe	un calcul direct; „arătați că numărul este natural”; un termen sau o sumă dintr-o progresie; modulul unui număr complex
2	funcții	o valoare, vârful parabolei, o relație Viète, o compunere sau inversa
3	ecuații	irațională, exponențială, logaritmică sau trigonometrică, cu condiții de existență
4	combinatorică, probabilități, probleme din viața cotidiană	C_n^k , A_n^k , un termen din binom, o probabilitate, un procent sau o medie
5	vectori, geometrie analitică	coordonatele unui punct dintr-o relație vectorială; mijloc, distanță, pantă, arie
6	trigonometrie	o valoare exactă, aria cu $\frac{1}{2}bc \sin A$, teorema sinusurilor sau a cosinului

Ordinea nu este garantată de la o sesiune la alta, dar *temele* sunt aproape mereu aceleași. Dacă le stăpânești pe toate șase, Subiectul I devine punctaj sigur.

Ordinea în care rezolvi Subiectul I

Nu rezolva itemii în ordinea de pe foaie. Parcurge-i întâi pe toți șase, în 2 minute, și rezolvă mai întâi pe cei pe care îi recunoști instant. Abia apoi revii la ceilalți.

Motivul este simplu: fiecare item valorează exact 5 puncte, indiferent cât de greu ți se pare. Un item „ușor” lăsat nerezolvat costă la fel de mult ca unul greu.

Verificare finală: temele de clasa a IX-a și a X-a acoperite în acest ghid

Algebră și analiză elementară: mulțimi și intervale; puteri, radicali, raționalizare; logaritmi și schimbarea bazei; modul și partea întreagă; progresii aritmetice și geometrice; șiruri — monotonie, mărginire, recurență; inducția matematică; numere complexe în formă algebrică și trigonometrică, Moivre, rădăcini de ordin n , interpretare geometrică.

Funcții: gradul I; gradul II — vârf, semn, extreme, formă canonică, imagine; relațiile lui Viète; compunere și inversă; injectivitate, surjectivitate, bijectivitate; paritate, mărginire, periodicitate; funcțiile putere, radical, exponențială, logaritmică; intersecția graficelor.

Ecuații: de gradul I și II; iraționale; exponențiale; logaritmice; trigonometrice; cu modul; inecuații; sisteme — liniare, simetrice, exponențiale, logaritmice; funcții trigonometrice inverse.

Combinatorică și date: permutări, aranjamente, combinări; binomul lui Newton; probabilități; divizibilitate și numărare; procente, medii, mediană, mod, frecvențe; elemente de matematici financiare.

Geometrie: vectori și operații; vectori de poziție, combinații liniare, raport pe segment; produs scalar și unghiul dintre vectori; drepte — pantă, ecuații, paralelism, perpendicularitate, unghiul

dintre drepte; coliniaritate; distanța punct–dreaptă; cercul și tangenta; arii, formula lui Heron, cercurile înscris și circumscris; trigonometrie — formule fundamentale, adunare, unghi dublu, transformare, reducerea la primul cadran; teorema sinusurilor și teorema cosinusului.

Autotest: cinci minute înainte de examen

Răspunde din memorie, fără să te uiți. Dacă eziți la vreuna, recitește caseta corespunzătoare.

1. Cât este $\sqrt{a^2}$?
2. Cum se scrie $\log_a b$ folosind baza c ?
3. Care sunt formulele pentru a_n și S_n la progresia aritmetică?
4. Cât este i^{4k+3} ?
5. Unde se află vârful parabolei și cât este valoarea extremă?
6. Care sunt S și P în relațiile lui Viète?
7. Ce condiție pui înainte de a ridica la pătrat o ecuație irațională?
8. Care este formula termenului general din binomul lui Newton?
9. Cum se calculează o probabilitate?
10. Cum afli coordonatele unui punct dintr-o relație între vectori de poziție?
11. Care este formula distanței de la un punct la o dreaptă?
12. Cât este $\sin 30^\circ$, $\cos 45^\circ$, $\tan 60^\circ$?
13. Care sunt cele trei formule ale ariei unui triunghi?
14. Ce spune teorema sinusurilor?
15. Cât este $\arcsin a + \arccos a$?

Ce nu apare la Subiectul I

Nu pierde timp căutând aici teme care aparțin celorlalte subiecte: matricile, determinanții, sistemele cu trei necunoscute, legile de compoziție, grupurile, inelele și polinoamele se dau la **Subiectul al II-lea**, iar limitele, derivatele, primitivele și integralele la **Subiectul al III-lea**.

Subiectul I rămâne, la fiecare sesiune, în programa claselor a IX-a și a X-a.



algomate.ro

Succes la examen!

Ai parcurs toate cele șase exerciții ale Subiectului I, cu teoria, problemele rezolvate pas cu pas și modelele de subiect. Restul ține de exercițiu constant: câte o variantă pe zi în ultima săptămână.

Trei lucruri de făcut în seara dinaintea examenului

1. Recitește doar casetele *Reține!* și *Greșeli frecvente*.
2. Refă din memorie formulele din *Formularul final*.
3. Pregătește actele și instrumentele de scris, apoi culcă-te devreme.

În dimineața examenului

Nu învăța nimic nou. Citește o singură dată tabelul de formule, respiră adânc și începe lucrarea cu **subpunctele pe care le știi sigur** — punctele ușoare luate primele îți dau timp și liniște pentru restul.

algomate.ro

matematică explicată pas cu pas